POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Imię i nazwisko studenta: Bohdana Shkodyuk

Nr albumu: 196775

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Kierunek studiów: Nanotechnologia

Specjalność: nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Tytuł pracy w języku polskim: Synteza i charakterystyka nanokompozytów szkła udoskonalanych tantalem do zastosowań w regeneracji tkanki miękkiej.

Tytuł pracy w języku angielskim: Synthesis and characterization of tantalum-enhanced glass nanocomposites for soft tissue regeneration applications.

Opiekun pracy: dr hab. inż. Natalia Wójcik

STRESZCZENIE

Nanokompozyty szklane boranowo-krzemianowe modyfikowane tlenkiem tantalu otrzymano metodą topienia i szybkiego chłodzenia w wodzie. Zawartość dodawanego tlenku tantalu zmieniała się od 0,1 do 1 w % mol. W trakcie topienia do matrycy szklanej wprowadzone zostały znaczące ilości tlenku glinu pochodzące z tygla, co nadało otrzymanym materiałom charakter szkieł glinowo-baranowo-krzemianowych. Badania rozpuszczalności *in vitro* przeprowadzono w buforowanej solą fosforanową soli fizjologicznej PBS w temperaturze 36,6°C, aby ocenić, czy badane szkła inicjują i podtrzymują wzrost powierzchniowej warstwy fosforanów wapnia o składzie zbliżonym do hydroksyapatytu oraz w jaki sposób domieszkowanie tlenkiem tantalu wpływa na ten proces. W celu oceny zarówno zmian strukturalnych, jak i morfologicznych, wszystkie analizy wykonano dla próbek przed zanurzeniem oraz po 5 i 10 dniach inkubacji w roztworze.

Analiza dyfrakcji rentgenowskiej wykazała, że wytopione materiały mają charakter nanokompozytów szklano-ceramicznych, na co wskazuje obecność amorficznego halo oraz poszerzonych, niskointensywnych refleksów świadczących o obecności nanokrystalicznej fazy krystalicznej. Widma FTIR potwierdziły obecność jednostek krzemianowych, boranowych i fosforanowych. Po zanurzeniu próbek w roztworze na powierzchni próbek powstała wtórna warstwa, o stosunku wapnia do fosforu niższym niż w próbkach wyjściowych. Jednocześnie zarejestrowano zmiany strukturalne na dyfraktogramie rentgenowskim. Pojawiły się wyraźne, ostre refleksy, które można powiązać z formowaniem faz apatytowych. Powstawanie warstwy potwierdziły również widma FTIR, w których po zanurzeniu pojawiły się i wzmacniły pasma charakterystyczne dla grup fosforanowych PO_4^{3-} oraz hydroksyapatytu.

Wprowadzenie tlenku tantalu do badanych szkieł sprzyja częściowej nanokrystalizacji szkieł oraz zwiększa skłonność stopu do reakcji z tyglem Al_2O_3, co tłumaczy podwyższoną zawartość glinu w próbkach. Jednocześnie dodatek Ta_2O_5 nie prowadzi do istotnego pogorszenia rozpuszczalności szkła w PBS ani nie ogranicza jego zdolności do wytwarzania na powierzchni warstwy fosforanowej o charakterze hydroksyapatytowym.

Słowa kluczowe: szkła bioaktywne, nanokompozyty szklano-ceramiczne, tlenek tantalu, rozpuszczalność *in vitro*, warstwa apatytowa.

ABSTRACT

Borosilicate glass nanocomposites modified with tantalum oxide were obtained by melt-quenching in water. The Ta_2O_5 content was varied from 0.1 to 1 mol%. During melting, significant amounts of alumina originating from the crucible were introduced into the glass matrix, which gave the resulting materials the character of alumino-borosilicate glasses. *In vitro* dissolution tests were carried out in phosphate-buffered saline (PBS) at 36.6 °C in order to assess whether the investigated glasses are able to initiate and sustain the growth of a surface calcium phosphate layer with a composition close to hydroxyapatite, and how tantalum oxide doping affects this process. To evaluate both structural and morphological changes, all analyses were performed for samples before immersion and after 5 and 10 days of incubation in the solution.

X-ray diffraction analysis showed that the melted materials have the character of glass-ceramic nanocomposites, as evidenced by the presence of an amorphous halo and broadened, low-intensity reflections indicative of a nanocrystalline phase. FTIR spectra confirmed the presence of silicate, borate and phosphate units. After immersion in the solution, a secondary layer formed on the sample surfaces, characterised by a calcium-to-phosphorus ratio lower than in the as-prepared glasses. At the same time, structural changes were recorded in the X-ray diffractograms: distinct, sharp reflections appeared, which can be associated with the formation of apatite-type phases. The formation of this layer was also confirmed by FTIR spectra, in which bands characteristic of phosphate groups PO_4^{3-} and hydroxyapatite appeared and intensified upon immersion.

The introduction of tantalum oxide into the investigated glasses promotes partial nanocrystallisation of the glass and increases the tendency of the melt to react with the Al_2O_3 crucible, which explains the elevated aluminium content in the samples. At the same time, the addition of Ta_2O_5 does not lead to any significant deterioration of the glass dissolution behaviour in PBS, nor does it suppress its ability to form a surface phosphate layer of hydroxyapatite-like character.

Keywords: bioactive glasses, glass-ceramic nanocomposites, tantalum oxide, *in vitro* dissolution, apatite layer.

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE ... 2
ABSTRACT ... 3
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW ... 5
1. WSTĘP ... 6
1.1. Inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna ... 6
1.2. Biomateriały definicja i zastosowania ... 7
1.3. Biomateriały ceramiczne ... 8
1.3.1. Właściwości i klasyfikacja biomateriałów ceramicznych ... 9
1.3.2. Hydroksyapatyt ... 10
1.3.3. Bioaktywne szkła ... 11
1.4. Mechanizm bioaktywności bioszkieł ... 12
1.5. Struktura szkieł boranowo-krzemianowych ... 13
1.6. Tantal jako modyfikator biomateriałów ... 15
1.7. Nanokompozyty szklane ... 15
2. CEL I ZAKRES PRACY ... 18
3. MATERIAŁY I METODY ... 19
3.1. Materiały ... 19
3.2. Synteza nanokompozytów metodą topienia i szybkiego chłodzenia ... 20
3.3. Charakterystyka fizykochemiczna ... 21
3.3.1. Dyfraktometria rentgenowska ... 22
3.3.2. Skaningowa Mikroskopia Elektronowa ... 23
3.3.3. Spektroskopia w podczerwieni ... 25
3.3.4 In vitro rozpuszczalność w PBS ... 25
4. **WYNIKI I DYSKUSJA** ... 27
4.1. Charakterystyka próbek po wytopie ... 27
4.2. Badania rozpuszczalności in vitro ... 34
4.2.1. Zmiana pH ... 34
4.3. Badania po rozpuszczalności in vitro ... 35
4.3.1. SEM ... 35
4.3.2. XRD ... 37
4.3.3. FTIR ... 38
4.3.4. EDX ... 40
PODSUMOWANIE ... 45
WYKAZ LITERATURY ... 47
WYKAZ RYSUNKÓW ... 51
WYKAZ TABEL ... 52

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

ACP – amorficzny fosforan wapnia (ang. *Amorphous Calcium Phosphate*)

EDX – spektroskopia dyspersyjnej energii promieniowania rentgenowskiego (ang. *Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy*)

FTIR – spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (ang. *Fourier Transform Infrared Spectroscopy*)

HAp – hydroksyapatyt (ang. *Hydroxyapatite*)

NMR – spektroskopia rezonansu magnetycznego (ang. *Nuclear Magnetic Resonance*)

PBS – fosforanowy bufor soli fizjologicznej (ang. *Phosphate-Buffered Saline*)

SEM – skaningowa mikroskopia elektronowa (ang. *Scanning Electron Microscopy*)

TCP – fosforan trójwapniowy (ang. *Tricalcium Phosphate*)

XPS – spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich (ang. *X-ray Photoelectron Spectroscopy*)

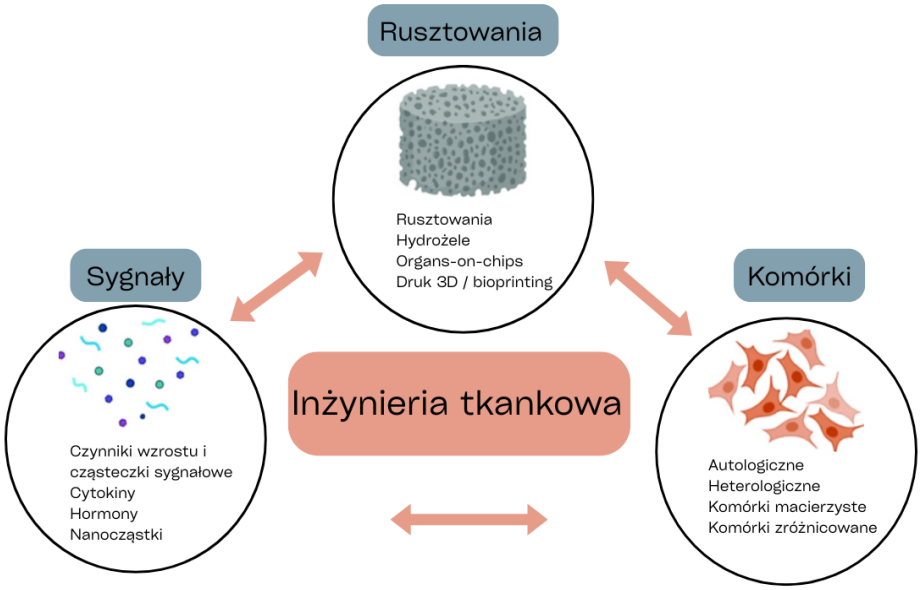
XRD – dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (ang. *X-ray Diffraction*)

1. WSTĘP

1.1. Inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna

Utrata lub niewydolność tkanek i narządów stanowi jeden istotnych, a zarazem najbardziej obciążających problemów współczesnej opieki zdrowotnej. W związku z tym konieczne są rozwiązania, które nie tylko wypełniają ubytek, lecz przywracają funkcję poprzez kierowaną regenerację. Zainteresowanie budzą więc technologie, które integrują rusztowania materiałowe, komórki oraz sygnały biologiczne, umożliwiając trwałe odtworzenie funkcji uszkodzonych tkanek. To właśnie ta potrzeba stanowi istotny czynnik rozwoju nowych biomateriałów i poszerza ich potencjalne zastosowania. Rolę ramy koncepcyjnej i spoiwa łączącego te elementy pełni inżynieria tkankowa.

Inżynieria tkankowa to interdyscyplinarna dziedzina łącząca fizykę, chemię, nauki biologiczne i kliniczne oraz inżynierię, ukierunkowana na rozwiązywanie problemów terapeutycznych takich jak utrata tkanek czy niewydolność narządów [1]. Podstawą jej koncepcji są trzy uzupełniające się elementy: komórki, rusztowania i sygnały kierujące, które wspólnie tworzą mikrośrodowisko regeneracji, schemat ten został zobrazowany na rysunku 1.1.



Rys. 1.1. Schemat koncepcyjny inżynierii tkankowej i jej głównych komponentów (na podstawie [2,3]).

Rusztowania stanowią jedną z zasadniczych grup biomateriałów. Obejmują między innymi hydrożele, platformy typu organ on chip oraz konstrukcje wytwarzane z użyciem druku trójwymiarowego i bioprintingu. Od takich struktur wymaga się biozgodności i bezpieczeństwa immunologicznego. Powinny wykazywać kontrolowaną biodegradację zsynchronizowaną z procesem gojenia. Ich właściwości mechaniczne i porowatość muszą być dostosowane do wymagań tkanki docelowej. Konstrukcja rusztowania powinna umożliwiać dyfuzję składników odżywczych i produktów metabolizmu oraz wspierać angiogenezę. Istotnym kryterium jest także możliwość ich wytwarzania w sposób powtarzalny i skalowalny.

Sygnały kierujące przekazywane się w postaci bodźców biofizycznych oraz chemicznych. Do bodźców biofizycznych należą między innymi topografia, sztywność podłoża, rozkład naprężeń i stymulacja elektryczna. Bodźce chemiczne obejmują natomiast czynniki wzrostu, cytokiny, hormony oraz małe cząsteczki i nanocząstki. Mogą być one immobilizowane na powierzchni nośnika albo kontrolowanie uwalniane w czasie [4].

W obrębie współczesnej medycyny wyróżnia się również interdyscyplinarną dziedzinę - medycynę regeneracyjną, która wykorzystuje zasady inżynierii i nauk biologicznych do przywracania, zastępowania lub odtwarzania komórek, tkanek i narządów poprzez uruchamianie wrodzonych mechanizmów gojenia. Obejmuje terapie komórkowe, inżynierię tkankową (łączącą rusztowania materiałowe, komórki i cząsteczki bioaktywne), terapie genowe oraz implanty aktywnie współdziałające z tkankami. Jej celem jest leczenie i kompensacja uszkodzeń, wspomaganie odnowy narządów oraz trwałe przywracanie utraconych funkcji, co w wielu przypadkach wykracza poza możliwości klasycznych metod leczenia objawowego [5,6].

1.2. Biomateriały definicja i zastosowania

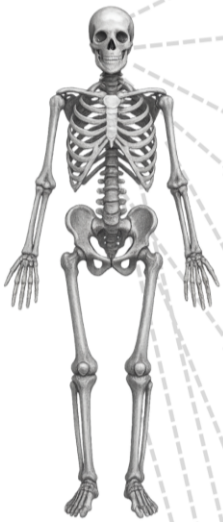
Jakość codziennego funkcjonowania pacjentów ulega stałej poprawie - rośnie komfort oraz długość życia coraz większej liczby osób. Zmiany te są w dużej mierze możliwe dzięki wprowadzaniu nowoczesnych materiałów, które otwierają zupełnie nowe perspektywy w diagnostyce i terapii. Jedną z podstawowych grup takich tworzyw są materiały funkcjonalne. Wśród nich dynamicznie postępują prace nad biomateriałami. Ich rozwój wspierają m.in. inspiracje płynące z natury. Przykładem może być biomineralizacja ukazująca, że organizmy w środowisku wodnym i w temperaturze otoczenia wytwarzają kompozyty, takie jak kość czy masa perłowa, w których elastyczna matryca organiczna steruje wzrostem fazy mineralnej (węglany i fosforany wapnia oraz biokrzemiany) [7]. Naśladując te mechanizmy, projektuje się materiały o ukierunkowanej bioaktywności i korzystnych parametrach mechanicznych, często trudnych do uzyskania metodami konwencjonalnymi.

Biomateriały definiuje się jako materiały projektowane do kontrolowanego kontaktu z tkankami żywego organizmu w celu ich wzmocnienia, zastąpienia bądź indukowania procesów regeneracyjnych [8]. Podstawowy podział biomateriałów wyróżnia pięć głównych grup: polimery, ceramikę, metale, kompozyty oraz materiały węglowe, z których każda oferuje odmienny zestaw cech użytkowych i wskazań klinicznych. Polimery charakteryzują się elastycznością, możliwością modyfikacji oraz często kontrolowaną degradacją. Ceramika zapewnia wysoką twardość, odporność chemiczną oraz zwykle bioaktywność i osteokonduktywność. Metale gwarantują wysoką wytrzymałość, ciągliwość i przewodnictwo. Kompozyty łączą zalety swoich składników, umożliwiając kształtowanie gradacji właściwości. Z kolei materiały węglowe są bioobojętne, wykazują niskie tarcie i wysoką odporność korozyjną [9].

Wymagania stawiane biomateriałom obejmują: biokompatybilność, bioaktywność, kontrolowaną biodegradację oraz właściwości mechaniczne dostosowane do miejsca implantacji. Przez biokompatybilność rozumie się brak reakcji szkodliwych dla organizmu. Bioaktywność

to zdolność materiału do modulowania odpowiedzi komórkowej i inicjowania procesów naprawczych. Kontrolowana biodegradacja oznacza stopniową resorpcję zsynchronizowaną z przejmowaniem funkcji przez regenerującą się tkankę. Natomiast odpowiednio dobrane parametry mechaniczne mają zapewnić stabilność układu po wszczepieniu. W literaturze stosuje się też podział biomateriałów według zachowania w środowisku biologicznym: na materiały obojętne (wykazujące minimalną reaktywność tkankową), aktywne (integrujące się z tkanką i stymulujące jej odbudowę) oraz bioresorbowalne (ulegające rozkładowi i wchłonięciu bez wywoływania zmian patologicznych) [10].

Zakres zastosowań biomateriałów obejmuje zarówno zastępowanie uszkodzonych lub chorych tkanek, jak i stymulowanie ich regeneracji poprzez odpowiednie oddziaływanie biologiczne. Wykorzystywane są m.in. w ortopedii, implantologii stomatologicznej, chirurgii naczyniowej i okulistyce, a także w odbudowie skóry i jako opatrunki bioaktywne. Praktyczne zastosowania biomateriałów przedstawiono rysunku 1.2 [11].



Zastosowanie kliniczne	Biomateriały
Ubytki kości czaszki	Szkło bioaktywne, tlenek glinu, HA, kolagen-HA
Rekonstrukcja szczękowo-twarzowa	HA, szkło bioaktywne, tlenek glinu, cyrkonia, HA-PE, bioglass-PE, PTFE-węgiel
Augmentacja wyrostka zębodołowego	HA, TCP, bioglass, tlenek glinu, HA-PLA, HA-kolagen, HA-PLGA
Ubytki przyzębia	HA, TCP, szkło bioaktywne, HA-PLA, HA-PLGA, HA-kolagen
Wypełniacze ubytków kostnych	HA, TCP, biocoral, siarczan wapnia, PMMA, HA-kolagen, kompozyt szkło bioaktywne-ceramiczne
Chirurgia kręgosłupa	HA, szkło bioaktywne, HA-kolagen, PET-krzem, bioglass-PU
Protezy ortopedyczne	Tlenek glinu, cyrkonia, stal nierdzewna, Ti, Ti-6Al-4V, Co-Cr-Mo-Ni, ceramika szklana A-W, HA-PE, HA-kolagen, biomateriały pokryte szkłem bioaktywnym, biomateriały pokryte HA, włókna węglowe-PE
Implanty dentystyczne	Ti, Ti-6Al-4V, stal nierdzewna, PE, tlenek glinu, HA
Układy sercowo-naczyniowe	PU, guma silikonowa, węgiel, PTFE, PE
Zamienniki skóry	Kolagen, kolagen-glikozaminoglikan, kolagen-krzem

Rys. 1.2. Niektóre zastosowania biomateriałów w ludzkim organizmie (na podstawie [11]).

1.3. Biomateriały ceramiczne

Bioceramika wywodzi się z tradycyjnych i zaawansowanych materiałów ceramicznych, szeroko stosowanych m.in. w energetyce, optyce i elektronice. Jej współczesna odmiana jest natomiast ukierunkowana na zastosowania medyczne. Pod pojęciem bioceramiki rozumie się

nieorganiczne, niemetaliczne, ogniotrwałe i zwykle polikrystaliczne materiały ceramiczne wykorzystywane w wyrobach medycznych. Obejmują one ceramiki tlenkowe i fosforanowe, szkła bioaktywne oraz szkłoceramiki [12].

Ze względu na skład chemiczny zbliżony do mineralnej fazy kości, bioceramika może zastępować lub wspomagać regenerację uszkodzonych struktur układu kostnego, co sprzyja jej coraz szerszemu wykorzystaniu w stomatologii, ortopedii i chirurgii rekonstrukcyjnej. Do najważniejszych materiałów z tej grupy należą fosforan trójwapniowy (ang. *tricalcium phosphate*, TCP), hydroksyapatyt (HAp), cyrkonia (ZrO_2), tlenek glinu (Al_2O_3) oraz bioaktywne szkła. O szerokim zastosowaniu tych materiałów decydują ich właściwości, takie jak wysoka twardość i odporność na zużycie, wysoki moduł sprężystości, duża wytrzymałość na ściskanie, niski współczynnik tarcia, stabilność chemiczna oraz dobra biozgodność. Ograniczeniem pozostaje natomiast kruchość i niska wytrzymałość na rozciąganie [12,13].

1.3.1. Właściwości i klasyfikacja biomateriałów ceramicznych

Bioceramikę klasyfikuje się według właściwości chemicznych oraz sposobu oddziaływania z żywą tkanką, a w praktyce także według zdolności do wytworzenia stabilnego połączenia na granicy kości i ceramiki. Wyróżnia się trzy zasadnicze grupy: bioinertną, bioaktywną i resorbowalną.

1. **Ceramika bioinertna.**

Charakteryzuje się chemiczną stabilnością w płynach ustrojowych i minimalną odpowiedzią biologiczną. Zapewnia wysoką twardość, odporność na zużycie, dużą wytrzymałość oraz bardzo dobrą odporność korozyjną. Do tej grupy należą tlenek glinu (Al_2O_3), tlenek cyrkonu (ZrO_2), azotek krzemu oraz węgiel pirolityczny. Al_2O_3 i ZrO_2 można polerować do bardzo małej chropowatości, co sprzyja ich zastosowaniu w parach trących endoprotez. Węgiel pirolityczny dzięki trwałości tribologicznej i tromboodporności jest standardowym materiałem wykorzystywanym w mechanicznych zastawkach serca oraz znajduje zastosowanie w małych implantach stawowych. Materiały bioinertne pełnią głównie funkcje konstrukcyjne.

2. **Ceramika bioaktywna.**

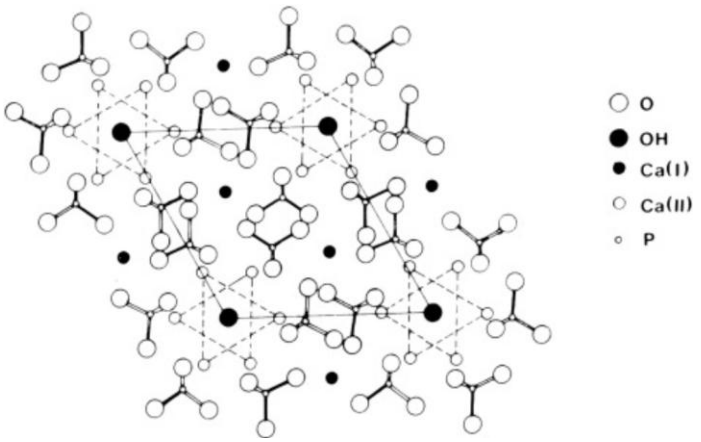
W kontakcie z płynem ustrojowym ulega wymiany jonowej, prowadzącej do tworzenia na jej powierzchni warstwy fosforanowej o strukturze zbliżonej do apatytu. Powstająca warstwa sprzyja adhezji komórek, osteokondukcji i tworzeniu nowej kości. Do tej grupy należą hydroksyapatyt, szkła bioaktywne oraz szkłoceramiki. Zastosowania ceramiki bioaktywnej obejmują powłoki na implantach metalowych, augmentacje kostne, zabiegi periodontologiczne i rekonstrukcje nieprzenoszące dużych obciążeń.

3. **Ceramika resorbowalna.**

Ulega kontrolowanej degradacji *in vivo* poprzez rozpuszczanie oraz mechanizmy komórkowe, co umożliwia stopniowe zastępowanie materiału przez regenerującą się tkankę pacjenta. Najważniejszą rodzinę stanowią fosforany wapnia, w szczególności fosforan trójwapniowy (ang. *Tricalcium phosphate*, TCP) w odmianach α i β. Hydroksyapatyt, ze względu na bardzo małą rozpuszczalność, jest zazwyczaj klasyfikowany jako materiał bioaktywny, jednak w postaciach porowatych może podlegać powolnej przebudowie. Zastosowania ceramiki resorbowalnej obejmują wypełnianie ubytków kostnych, augmentacje, spondylodezy, rekonstrukcje szczękowo-twarzowe i czaszkowe, powłoki wspomagające wrastanie kości oraz zabiegi periodontologiczne. Tempo degradacji tego typu materiałów zależy od ich składu, krystaliczności, porowatości i wielkości ziaren [14,15,16].

1.3.2. Hydroksyapatyt

Hydroksyapatyt (ang. Hydroxyapatite, HAp) to naturalnie występujący fosforan wapnia i główny składnik fazy mineralnej kości oraz szkliwa. Naturalny apatyt nie ma idealnej struktury stechiometrycznej, zawiera liczne domieszki jonowe (m.in. węglanowe, magnezowe, sodowe i fluorkowe), co czyni go bardziej reaktywnym i podatnym na przebudowę. W zastosowaniach biomedycznych wykorzystuje się przede wszystkim hydroksyapatyt syntetyczny, otrzymywany metodami laboratoryjnymi w formie stechiometrycznej $Ca_5(PO_4)_3(OH)$, lub równoważnie $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$. Krystalizuje on w układzie heksagonalnym. Jego grupa przestrzenna to $P6_3/m$, a parametry komórki wynoszą a = b = 9,37 Å, c = 6,88 Å, α = β = 90°, γ = 120°, zobrazowano na rysunku 1.3 [17].



Rys. 1.3.2. Struktura hydroksyapatytu w rzucie na płaszczyznę (001) (na podstawie [17]).

Hydroksyapatyt syntetyczny ma gęstość 3,08 $g \cdot cm^{-3}$ i twardość wynosi około 5 w skali Mohsa. W czystej formie jest biały, choć czasami może przyjmować inne barwy w wyniku obecności domieszek (np. żelaza). Jony hydroksylowe w jego sieci krystalicznej mogą być częściowo zastępowane przez fluorki, chlorki lub jony węglanowe, co umożliwia regulację rozpuszczalności i bioaktywności. Materiał ten wykazuje wysoką bioaktywność

i osteokonduktywność. Na jego powierzchni osteoblasty łatwo ulegają adhezji, proliferują i odkładają macierz zewnątrzkomórkową. Sprzyja to odtwarzaniu tkanki kostnej. W postaci nanokrystalicznej materiał może ulegać fizjologicznej resorpcji przez osteoklasty. W wyniku czego, włącza się w naturalny cykl przebudowy kości. Ze względu na podobieństwo chemiczne i strukturalne do tkanki mineralnej jest stosowany jako substytut kości w postaci proszków, granulatów oraz porowatych rusztowań. Stosuje się go także jako powłokę na implantach metalowych, co przyspiesza osteointegrację. W stomatologii wspiera remineralizację i ochronę szkliwa, ogranicza powstawanie płytki oraz przebarwień. W zastosowaniach estetycznych bywa wykorzystywany jako półtrwały wypełniacz. W skali nanometrycznej służy jako składnik preparatów fotoprotekcyjnych i przeciwstarzeniowych, stopniowo uwalniający jony wapnia i fosforanowe [18].

1.3.3. Bioaktywne szkła

Szkła bioaktywne, opracowane po raz pierwszy w 1969 roku, stanowią klasę reaktywnych materiałów zdolnych do trwałego wiązania z uwapnioną tkanką kostną w warunkach fizjologicznych. Znalazły szerokie zastosowanie w biomedycynie i są intensywnie badane w kontekście inżynierii tkankowej oraz medycyny regeneracyjnej. Rozwój metod syntezy umożliwił ich wytwarzanie w postaci elementów litych, proszków, kompozytów i porowatych rusztowań. Synteza w skali nanometrycznej dodatkowo zwiększa ich powierzchnię właściwą i pozwala precyzyjniej kontrolować właściwości użytkowe [19].

Typowe szkła bioaktywne opierają się na tlenku szkłotwórczym krzemu SiO_2 oraz modyfikatorach sieci, takich jak Na_2O, CaO i P_2O_5. Zmiana proporcji tych tlenków umożliwia projektowanie kompozycji o zróżnicowanych właściwościach użytkowych. Do najczęściej stosowanych bioszkieł należą 45S5 Bioglass, S53P4 BonAlive oraz szkła boranowe 19-93B3. Składy tych materiałów zestawiono w tabeli 1.3.3. [20, 21, 22].

Tabela 1.3.3. Składy szkieł bioaktywnych 45S5 Bioglass, S53P4 BonAlive oraz boranowego szkła 13-93B3.

Szkło	**Jednostka**	**SiO_2**	**B_2O_3**	**Na_2O**	**CaO**	**P_2O_5**	**K_2O**	**MgO**
45S5 Bioglass	mol%	46,1	–	24,3	26,9	2,6	–	–
S53P4 BonAlive	mol%	53,9	–	22,7	21,8	1,7	–	–
13-93B3 (boranowe)	mol%	–	54	6	22	2	8	8

Biozgodność i zdolność do tworzenia wiązania z kością zależą w dużej mierze od zawartości krzemionki. Optymalne wiązanie obserwuje się zwykle przy udziale SiO_2 od 45 do 52 % molowych [23].

W porównaniu z syntetycznym hydroksyapatytem, który wykazuje przede wszystkim właściwości osteokondukcyjne, bioszkła oferują znacznie szersze spektrum działania biologicznego. Dzięki kontrolowanej rozpuszczalności uwalniają jony, które stymulują osteogenezę, angiogenezę oraz procesy naprawcze. Możliwość precyzyjnego kształtowania składu chemicznego pozwala regulować ich reaktywność, właściwości mechaniczne i tempo rozpuszczania, a w konsekwencji dopasować materiał do konkretnych potrzeb klinicznych. Zestaw tych cech sprawia, że bioszkła stanowią bardziej wszechstronną i funkcjonalną alternatywę dla klasycznych materiałów apatytowych. Jest to jeden z głównych powodów, dla których bioszkła pozostają intensywnie badane i nieustannie modyfikowane. Lepsze zrozumienie procesów zachodzących po ich wprowadzeniu do organizmu człowieka pozostaje istotne dla dalszego rozwoju materiałów. Dotyczy to zarówno mechanizmów tworzenia warstwy reakcyjnej na granicy materiał-tkanka, jak i długoterminowych zmian składu oraz kinetyki uwalniania jonów.

1.4. Mechanizm bioaktywności bioszkieł

Po kontakcie bioszkła z płynami ustrojowymi lub roztworem SBF na jego powierzchni zachodzi szereg kolejnych reakcji fizykochemicznych, które prowadzą do powstania warstwy apatytowej odpowiedzialnej za integrację z tkanką kostną. Mechanizm ten, obejmuje szybkie uwalnianie rozpuszczalnych jonowych, przejściowe utworzenie warstwy uwodnionej krzemionki i końcową krystalizację hydroksyapatytu (HAp) na powierzchni materiału.

Etap 1. Wymiana jonowa i alkalizacja środowiska.

Po kontakcie bioszkła z płynem ustrojowym następuje szybka wymiana kationów sodu (Na^+) i wapnia (Ca^{2+}) z sieci szkła na protony H^+ i H_3O^+ z roztworu. Proces ten, kontrolowany dyfuzyjnie, prowadzi do lokalnego wzrostu pH przy powierzchni i inicjuje hydrolizę grup krzemianowych. Przykładowo, wiązania typu Si-O-Na ulegają protonacji z utworzeniem grup silanolowych (Si-OH) oraz uwolnieniem Na^+ do roztworu, co przygotowuje podłoże do dalszej modyfikacji chemicznej.

Etap 2. Hydroliza sieci krzemianowej i generacja silanoli.

Podwyższone stężenie jonów OH^- sprzyja rozerwaniu wiązań Si-O-Si w szkielecie krzemianowym. Na powierzchni narasta gęstość reaktywnych grup silanolowych (Si-OH), a część krzemionki ulega solubilizacji jako $Si(OH)_4$. Towarzyszą temu zmiany topografii i energii powierzchniowej, które nasilają adsorpcję wody i jonów, przyspieszając kolejne przemiany.

Etap 3. Kondensacja silanoli i powstanie warstwy żelu krzemionkowego.

Grupy silanolowe ulegają kondensacji i repolimeryzacji, tworząc amorficzną, porowatą warstwę bogatą w krzemionkę (SiO_2), zubożoną w kationy alkaliczne i metale ziem alkalicznych. Warstwa ta, cechuje się dużą powierzchnią właściwą i stanowi chemicznie oraz strukturalnie sprzyjające mikrośrodowisko do inicjacji mineralizacji fosforanu wapnia.

Etap 4. Akumulacja jonów Ca^{2+} i PO_4^{3-} oraz formowanie warstwy $CaO-P_2O_5$ (ang. *Amorphous calcium phosphate*, ACP).

Jony wapnia i fosforanowe migrują z objętości szkła oraz z roztworu przez warstwę krzemionkową ku interfejsowi, gdzie osadzają się w formie amorficznej fazy bogatej w $CaO-P_2O_5$, będącej prekursorem amorficznego fosforanu wapnia. Narastająca faza Ca-P pokrywa warstwę SiO_2, stabilizując ją i przygotowując do dalszej transformacji krystalicznej poprzez włączanie anionów z roztworu.

Etap 5. Krystalizacja hydroksyapatytu węglanowego (ang. *hydroxycarbonate apatite*, HCA) i integracja z tkanką.

Amorficzna warstwa Ca-P ulega przeorganizowaniu do drobnokrystalicznego HA poprzez inkorporację anionów OH^- i CO_3^{2-}, tworząc fazę chemicznie i strukturalnie zbliżoną do minerału kostnego, czyli hydroksyapatytu $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$). Powstała warstwa, stanowi biologiczny pomost sprzyjający adsorpcji białek macierzy zewnątrzkomórkowej, adhezji oraz różnicowaniu osteoblastów, a krystality apatytu wykazują zdolność do tworzenia stabilnych wiązań z włóknami kolagenowymi [24].

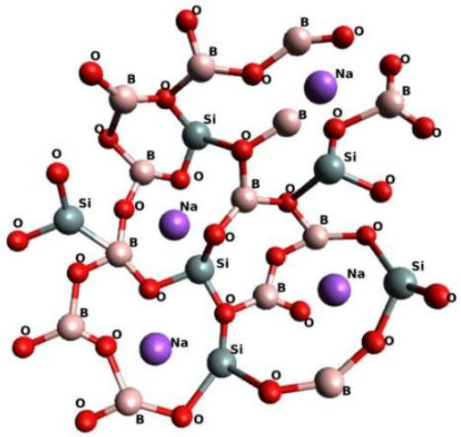
1.5. Struktura szkieł boranowo-krzemianowych

Proces rozpuszczania bioszkieł jest ściśle związany z ich strukturą krzemianową oraz stopniem usieciowania matrycy. Nawet niewielkie zmiany w składzie i konfiguracji sieci tlenkowej mogą znacząco modyfikować kinetykę degradacji i bioaktywność materiału. Klasyczne szkło wytwarza się zazwyczaj z mieszaniny tlenków, z których każdy pełni odmienną funkcję w strukturze sieci szklistej. Wyróżnia się tlenki budujące sieć oraz tlenki modyfikujące jej strukturę, a także tlenki pośrednie. Do pierwszej grupy zalicza się przede wszystkim tlenki krzemu, boru i fosforu, które tworzą podstawową, trójwymiarową więźbę szkła. Do drugiej grupy należą typowe modyfikatory sieci, takie jak tlenki sodu, potasu i litu, a także tlenki wapnia, magnezu i innych metali. Z kolei tlenki pośrednie to takie, które w zależności od stężenia mogą zachowywać się jak szkłotwórcze lub jak modyfikatory, odpowiednio usztywniając albo poluźniając strukturę sieci szklistej.

Tlenek boru B_2O_3 należy do silnych tlenków szkłotwórczych ponieważ, przy powolnym chłodzeniu łatwo ulega zeszkleniu, natomiast jego krystalizacja z reguły wymaga przyłożenia ciśnienia. Struktura szkieł boranowych opiera się głównie na płaskich, trójkątnych jednostkach ($BO_{3/2}$) z wysoce kowalencyjnym wiązaniem B-O. Niewielki promień B^{3+} sprzyja obsadzaniu trójkątnych luk tlenowych. Dodatek tlenków modyfikujących przesuwa równowagę $BO_3 \leftrightarrow BO_4$ w stronę jednostek ($BO_{4/2}$), co zmienia topologię sieci szklistej i wpływa na jej właściwości, m.in. na rozszerzalność cieplną, temperaturę zeszklenia i odporność chemiczną. Szkła zawierające wyłącznie B_2O_3 cechują się stosunkowo niską odpornością chemiczną oraz podwyższoną podatnością na wilgoć, dlatego w praktyce przemysłowej łączy się je z SiO_2. Krzemionka stabilizuje strukturę, zwiększa odporność mechaniczną i chemiczną oraz ogranicza

rozpuszczalność materiału, a jednocześnie dodatek B_2O_3 poprawia proces topienia i pozwala precyzyjnie regulować właściwości użytkowe szkła [25,26,27].

Szkło boranowo-krzemianowe to wieloskładnikowe szkło krzemianowe o wysokiej zawartości SiO_2 i istotnym udziale B_2O_3, zwykle z dodatkiem Al_2O_3 oraz niewielkich ilości Na_2O, K_2O i CaO, MgO. Połączenie podsieci krzemionkowej i boranowej zapewnia niski współczynnik rozszerzalności cieplnej i wysoką odporność na szok termiczny przy dobrej trwałości chemicznej i jednorodności optycznej. Strukturalnie sieć tworzą tetraedry (SiO_4) oraz jednostki (BO_3)/(BO_4). SiO_2 i B_2O_3 pełnią funkcję tlenków tworzących sieć, Al_2O_3 pełni rolę składnika pośredniego, a alkalia i tlenki ziem alkalicznych działają jako modyfikatory, generując tleny niemostkujące (ang. *Non-bridging oxygens*, NBO). Sieć ma charakter amorficzny z szerokim rozkładem kątów Si-O-Si. Charakterystyczna „anomalia borowa", przejście $BO_3 \rightarrow BO_4^-$ w obecności kationów, powoduje zagęszczenie i wzmocnienie sieci. Schematycznie sieć zobrazowano na rysunku 1.4. Własności wynikowe obejmują wysoką odporność na szok termiczny, dobrą izolacyjność elektryczną i stabilność chemiczną oraz korzystne parametry optyczne. Niewielki dodatek modyfikatorów ułatwia przetwórstwo i stabilizuje jednostki $(AlO_4)^-$ oraz $(BO_4)^-$ w strukturze szkła, zapewniając równowagę ładunkową i większą trwałość sieci [28,29,30].



Rys. 1.4. Schematyczne przedstawienie struktury w szkle boranowo-krzemianowym (na podstawie [28]).

Należy zauważyć, że tlenek krzemu, tlenek boru i tlenek glinu nie są uznawane za substancje toksyczne w formach stosowanych do wytwarzania szkła, a ich trwała, zeszklona struktura uniemożliwia uwalnianie jonów w stężeniach szkodliwych dla organizmu. Warto jednak podkreślić, że aby szkło mogło zostać wykorzystane w regeneracji tkanek, musi ulegać kontrolowanej degradacji w czasie dostosowanym do dynamiki gojenia uszkodzonej tkanki. Z tego względu kompozycje szkieł można modyfikować, m.in. poprzez zwiększenie zawartości tlenku sodu, co przyspiesza ich rozpuszczanie, zwiększenie udziału tlenku wapnia w celu podniesienia bioaktywności (zdolności do tworzenia warstwy HAp) oraz wprowadzanie innych modyfikatorów nadających materiałowi specyficzne właściwości funkcjonalne.

1.6. Tantal jako modyfikator biomateriałów

Tantal Ta to metal przejściowy 5 grupy (Z = 73), blisko spokrewniony geochemicznie z niobem i naturalnie występujący głównie w minerałach z grupy kolumbit–tantalit [31]. Cechuje się wysoką gęstością, dużą plastycznością i bardzo wysoką temperaturą topnienia, a jego najbardziej charakterystyczną właściwością jest odporność korozyjna wynikająca z natychmiastowej pasywacji powierzchni poprzez tworzenie stabilnej, zwartej warstwy Ta_2O_5. Dzięki temu tantal pozostaje obojętny w większości warunków chemicznych, z wyjątkiem środowisk fluorkowych.

Z punktu widzenia biomateriałów tantal i jego tlenek Ta_2O_5 są wysoko biokompatybilne, bioobojętne i stabilne chemicznie, a powstająca warstwa pasywna jest szczelna dyfuzyjnie i nie wywołuje reakcji niepożądanych w kontakcie z tkankami. Warstwy Ta_2O_5 mogą występować w formie amorficznej lub polikrystalicznej, charakteryzują się szeroką przerwą energetyczną, wysokim współczynnikiem załamania oraz zdolnością do tworzenia trwałych, zwartych powłok, co czyni je cennymi w inżynierii powierzchni implantów i biomateriałów [32]. W zastosowaniach medycznych tantal wykorzystuje się m.in. w formie porowatych struktur wspierających osteointegrację oraz jako bioobojętne, stabilne warstwy ochronne na implantach [33].

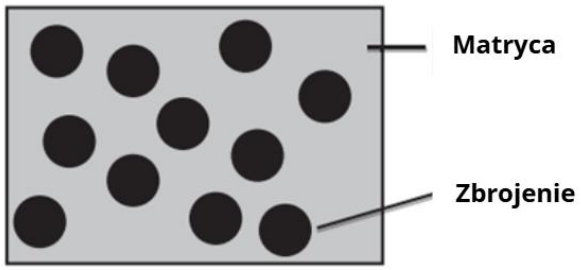
Tlenek tantalu Ta_2O_5 stosuje się jako modyfikator w bioszkle ze względu na jego wyjątkowe właściwości biozgodne i funkcjonalne. W strukturze szkła pełni rolę tlenku pośredniego, może wbudowywać się w sieć zarówno w konfiguracji oktaedrycznej, jak i tetraedrycznej, co prowadzi do modyfikacji stopnia usieciowania i lokalnej gęstości materiału, a tym samym wpływa bezpośrednio na jego stabilność strukturalną [34]. Dodatek Ta_2O_5 pozwala kontrolować tempo degradacji szkła, co jest istotne przy projektowaniu kompozycji o dostosowanej kinetyce rozpuszczania.

Tantal charakteryzuje się wysoką biokompatybilnością i bioobojętnością. Jony Ta^{5+} uwalniane podczas kontrolowanej degradacji bioszkła nie wykazują cytotoksyczności [35, 36]. W badaniach *in vitro* wykazano, że obecność Ta_2O_5 może wspierać proliferację komórek, w tym osteoblastów i makrofagów, oraz sprzyjać różnicowaniu osteoblastów w kierunku osteogennym [35, 36]. Ze względu na wysoką liczbę atomową tantalu jego tlenek zwiększa widoczność (kontrast) bioszkła w badaniach radiologicznych, co stanowi zaletę kliniczną, ułatwiając monitorowanie procesu regeneracji tkanki [37]. Tlenek tantalu został również wskazany jako czynnik wzmacniający osteointegrację - jego obecność może stymulować tworzenie stabilnej, krystalicznej warstwy hydroksyapatytu poprzez wpływ na lokalne pH, ładunek powierzchniowy oraz konfigurację grup fosforanowych. W rezultacie modyfikacja bioszkieł dodatkiem Ta_2O_5 może zwiększać ich bioaktywność, poprawiać warunki nukleacji apatytu i wspierać proces regeneracji kości, przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej biokompatybilności materiału.

1.7. Nanokompozyty szklane

Nanokompozyty szklane stanowią szczególny rodzaj szkło-ceramik, w których w osnowie szklanej celowo wytwarza się drobno rozproszoną fazę drugiego materiału o wymiarach nanometrycznych, schematycznie przedstawioną na rysunku 1.7 [38]. Zazwyczaj otrzymuje się

je w procesie topienia i gwałtownego chłodzenia: w pierwszym etapie wytapia się jednorodne szkło o odpowiednio dobranym składzie, a następnie poddaje je zaplanowanej obróbce cieplnej obejmującej nukleację i wzrost kryształów. W praktyce oznacza to, że kontroluje się skłonność wielu szkieł do krystalizacji w trakcie chłodzenia tak, aby nie doszło do przypadkowej krystalizacji całej objętości, lecz do powstania bardzo dużej liczby jąder krystalizacji i drobnych, nanometrycznych kryształów równomiernie rozłożonych w szklanej osnowie [39].



Rys. 1.7. Schematyczne przedstawienie matrycy szklanej i fazy nanokrystalicznej w materiale kompozytowym (na podstawie [39]).

Kontrolę krystalizacji zapewniają tzw. agenty krystalizacji (nukleanty), które obniżają barierę nukleacji i zwiększają liczbę zarodków fazy krystalicznej. Dobierając skład szkła oraz parametry obróbki cieplnej, takie jak temperatura, czas wygrzewania oraz szybkości nagrzewania i chłodzenia, można sterować kinetyką nukleacji i wzrostu krystalitów, a tym samym udziałem objętościowym faz krystalicznych. W konsekwencji wpływa się także na ich skład chemiczny, rozmieszczenie w osnowie oraz mikrostrukturę materiału. W zależności od zastosowanego programu cieplnego możliwe jest uzyskanie struktury złożonej z pojedynczych, nanometrycznych krystalitów jednorodnie rozproszonych w matrycy szklanej albo bardziej złożonych, wielofazowych układów o zróżnicowanej wielkości i morfologii ziaren [40].

Nanofaza rozproszona w takich materiałach może mieć charakter amorficzny lub krystaliczny, jednak w obu przypadkach zasadniczą różnicą między nanokompozytami a kompozytami klasycznymi jest bardzo silna interakcja na granicy faz. Wynika ona z ogromnej powierzchni właściwej i wysokiej energii powierzchniowej nanocząstek, co sprawia, że udział obszaru międzyfazowego w objętości materiału jest nieporównywalnie większy niż w kompozytach. To właśnie obszar granicy międzyfazowej decyduje o właściwościach materiału, ponieważ tam koncentrują się zasadnicze zjawiska: przenoszenie naprężeń, przewodnictwo cieplne i elektryczne, dyfuzja składników oraz zachodzące reakcje chemiczne [40].

Nanokompozyty szklane stanowią szczególnie perspektywiczną klasę materiałów, ponieważ umożliwiają jednoczesną regulację składu chemicznego osnowy szklanej oraz udziału i charakteru faz krystalicznych. Fazy te mogą pełnić funkcję kontrolowanych nośników

określonych jonów, a także komponentów o wysokiej twardości, przewodności elektrycznej lub wyraźnie zaznaczonej bioaktywności. Odpowiedni dobór składu matrycy szklanej, rodzaju i stężenia nukleantów oraz parametrów obróbki cieplnej pozwala kształtować mikrostrukturę materiału w szerokim zakresie [40].

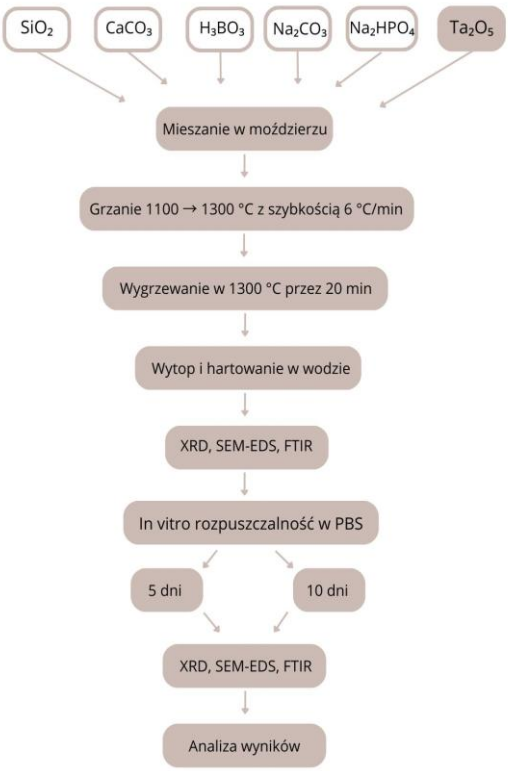
W efekcie możliwa jest kontrolowana modyfikacja właściwości użytkowych materiału, w tym:

- właściwości mechanicznych – sztywność, nośność oraz odporność na inicjację i propagację pęknięć;
- właściwości chemicznych – odporność na działanie środowisk korozyjnych, długotrwała stabilność chemiczna oraz zachowanie składu w warunkach zbliżonych do fizjologicznych;
- właściwości optycznych – stopień przezroczystości, wartość współczynnika załamania oraz możliwość precyzyjnego sterowania barwą i rozpraszaniem światła;
- właściwości biologicznych – poziom bioaktywności, przebieg i szybkość uwalniania jonów modulujących odpowiedź komórkową, a także zdolność materiału do inicjowania oraz podtrzymywania procesów regeneracji tkankowej.

Istnieje również drugi sposób otrzymywania nanokompozytów szklanych, polegający na takim doborze składu, aby powstająca sieć szklista wykazywała silną tendencję do nanokrystalizacji już w trakcie wytopu, a dokładniej chłodzenia. W takim przypadku nanokompozyt otrzymuje się w procesie jednoetapowym, bez konieczności odrębnego wygrzewania nukleacyjnego i krystalizacyjnego. Zjawisko to obserwuje się szczególnie wtedy, gdy w skład szkła wchodzi więcej niż dwa tlenki szkłotwórcze i występują one w różnych proporcjach. Szczególnie istotną rolę odgrywają tlenki fosforu, które dodane w niewielkiej ilości do matrycy krzemianowej lub boranowo-krzemianowej tworzą odizolowane jednostki fosforanowe i nie uczestniczą aktywnie w budowie sieci szklistej. Przy małym udziale P_2O_5 jednostki te pozostają amorficzne, natomiast po przekroczeniu pewnej zawartości (ok 5 %mol) mogą krystalizować w postaci nanoskalowych fosforanów, najczęściej wapnia lub sodu. Takie nanofazowe fosforany rozpuszczają się wolniej niż otaczająca je amorficzna matryca, co umożliwia kontrolowanie ubytku masy szkieł o wysokiej rozpuszczalności. Jednocześnie krystaliczne fosforany wapnia mogą sprzyjać nukleacji hydroksyapatytu, którego struktura chemiczna jest z nimi bezpośrednio związana [41].

2. CEL I ZAKRES PRACY

Celem niniejszej pracy była synteza i charakterystyka nanokompozytów szklanych modyfikowanych tantalem, przeznaczonych do zastosowań w regeneracji tkanek miękkich. Zaprojektowano skład nanokompozytów opartych na szkłach boranowo-krzemianowych, a także z góry określono liczbę próbek oraz zmienną zawartość tlenku tantalu (V), aby umożliwić porównanie otrzymanych materiałów i ocenić wpływ domieszki na ich właściwości. Próbki wytopiono tradycyjną metodą poprzez wylewanie do wody. Skład próbek dobrano w taki sposób by nanokrystalizacja zachodziła samoczynnie już podczas procesu szybkiego chłodzenia, bez konieczności przeprowadzania ponownego wygrzewania. Następnie, za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), zbadano je pod kątem występowania nanokrystalizacji w amorficznej sieci. Techniki skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDX) wykorzystano do oceny topografii oraz składów próbek bezpośrednio po wytopie. Przeprowadzono również analizę spektroskopii w podczerwieni (FTIR) w celu określenia dominujących jednostek budujących więźbę amorficzną. Następnie przeprowadzono badania *in vitro* rozpuszczalności w fosforanowym buforze soli fizjologicznej (PBS) w dwóch etapach: po 5 oraz po 10 dniach. Po inkubacji ponownie przeprowadzono analizy XRD, SEM, EDX, FTIR. Otrzymane wyniki poddano interpretacji w odniesieniu do dostępnej literatury. Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analizy stwierdzono potencjalną bioaktywność otrzymanych nanokompozytów. Rysunek 2 przedstawia schemat podsumowujący proces syntezy oraz metody zastosowane do charakterystyki materiałów.



Rys. 2. Podsumowanie etapów syntezy oraz przeprowadzonych badań.

3. MATERIAŁY I METODY

3.1. Materiały

Aby wykonać syntezę, w pierwszej kolejności ustalono skład chemiczny oraz wybrano metodę wytwarzania materiału. Skład oparto na szkle boranowo-krzemianowym. Proporcje odpowiednich tlenków (tlenku krzemu, boru i fosforu) dobrano tak by materiał wykazywał silną tendencję do nanokrystalizacji jednostek fosforanowych już podczas chłodzenia [42], Przygotowano cztery próbki, z których każda odpowiadała określonej zawartości tlenku tantalu(V) (Ta_2O_5): 0,1; 0,4; 0,7 i 1,0% mol, co umożliwiło porównanie właściwości w zależności od zawartości domieszki. Tlenek tantalu był podstawiany za tlenek sodu w składach próbek. Docelową masę każdej próbki po wytopie przyjęto na 20 g, na podstawie której oparto obliczenia stechiometryczne. Do syntezy wykorzystano odczynniki w postaci proszków, a informacje o ich czystości i producencie zestawiono w tabeli 3.1. Obliczone ilości wszystkich substratów użytych do wytopu zestawiono w tabeli 3.2.

Tabela 3.1.1. Zestawienie prekursorów.

Odczynnik	Wzór chemiczny	Czystość	Producent	CAS
Kwas borowy	H_3BO_3	99,0%	Avantor (POCH)	10043-35-3
Disodu wodorofosforan	Na_2HPO_4	99,0%	Chempur	7558-79-4
Węglan sodu	Na_2CO_3	99,8%	Chempur	497-19-8
Węglan wapnia	$CaCO_3$	99,9%	Sigma-Aldrich	471-34-1
Ditlenek krzemu	SiO_2	96,5 %	Avantor (POCH)	7631-86-9
Tlenek tantalu(V)	Ta_2O_5	99,8%	Strem Chemicals	1314-61-0

Tabela 3.1.2. Składy chemiczne próbek.

Substraty → tlenek otrzymany po dekompozycji		Ta_01		Ta_04		Ta_07		Ta_1	
		% mol	% wag	% mol	% wag	% mol	% wag	% mol	% wag
H_3BO_3 →	B_2O_3	25	26,47	25	25,94	25	25,44	25	24,96
Na_2HPO_4 →	P_2O_5	5	10,79	5	10,58	5	10,37	5	10,18
Na_2CO_3→	Na_2O	19,9	17,91	19,6	17,55	19,3	17,21	19	16,89
$CaCO_3$ →	CaO	25	21,32	25	20,90	25	20,49	25	20,10
SiO_2 →	SiO_2	25	22,84	25	22,39	25	21,96	25	21,54

Substraty → tlenek otrzymany po dekompozycji		Ta_01		Ta_04		Ta_07		Ta_1	
		% mol	% wag	% mol	% wag	% mol	% wag	% mol	% wag
Ta_2O_5 →	Ta_2O_5	0,1	0,67	0,4	2,63	0,7	4,52	1	6,34

Skład próbek liczono w notacji tlenkowej, z uwzględnieniem przemian termicznych prekursorów podczas nagrzewania i topienia. Przy zestawieniu składników wzięto też pod uwagę rozkład i odwodnienie soli oraz reakcje przejściowe. Poniżej zamieszczono równania tych reakcji.

1. $CaCO_3 = CaO + CO_2 \uparrow$

Podczas nagrzewania węglan wapnia ($CaCO_3$) ulega dekarbonatyzacji z wydzieleniem CO_2 i pozostawieniem CaO. Węglan wapnia pełni funkcję modyfikatora sieci. Na etapie projektowania składu próbki i dawki $CaCO_3$ przeliczano tak, aby po ubytku CO_2 uzyskać docelową ilość CaO i zachować bilans mas.

2. $H_3BO_3 = B_2O_3 + 3\,H_2O \uparrow$

Podczas nagrzewania kwas borowy (H_3BO_3) ulega etapowemu odwodnieniu i kondensacji. Najpierw tworzą się formy metaborowe HBO_2, a następnie wraz ze wzrostem temperatury dochodzi do powstania tlenku boru (III) (B_2O_3). Wytworzona woda opuszcza układ w fazie gazowej.

3. $Na_2CO_3 = Na_2O + CO_2 \uparrow$

Podczas nagrzewania węglan sodu (Na_2CO_3) wchodzi w reakcję z SiO_2, tworząc przejściowe krzemiany sodu, a następnie w wyższych temperaturach ulega dekarbonatyzacji z wydzieleniem CO_2. Wprowadza do stopu Na_2O, który pełni rolę modyfikatora sieci.

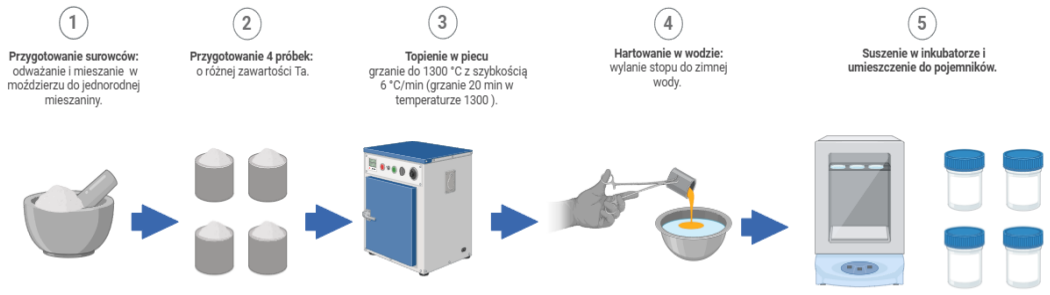
4. $2\,Na_2HPO_4 = 2Na_2O + P_2O_5 + H_2O \uparrow$

Podczas nagrzewania wodorofosforan disodowy (Na_2HPO_4) ulega kondensacji i odwodnieniu do piro- i metafosforanów, a w warunkach topienia przebudowuje się tak, że dostarcza do stopu Na_2O i P_2O_5. Wytworzona woda opuszcza układ w fazie gazowej.

3.2. Synteza nanokompozytów metodą topienia i szybkiego chłodzenia

Syntezę przeprowadzono w identyczny sposób dla czterech próbek. Odczynniki odważono na wadze laboratoryjnej, po czym umieszczono w moździerzu i mieszano tłuczkiem przez 20–25 min, aż uzyskano jednorodny proszek o zbliżonej wielkości ziaren. Proszek przesypano do tygla ceramicznego, wykonanego w 99,9% z Al_2O_3. Po przygotowaniu czterech

wariantów próbek o różnej zawartości tlenku tantalu, rozpoczęto proces wytopu. Tygiel z proszkiem umieszczano w piecu wysokotemperaturowym. Ustawiono program grzania: 6 °C/min do 1300 °C (ok. 3 h). Co 1 h monitorowano przebieg procesu w materiale i w komorze pieca pod kątem nietypowych zjawisk (intensywne wydzielanie gazów, wrzenie, pęcznienie mieszaniny, zmiana barwy lub pękanie tygla). Po osiągnięciu temperatury 1300 °C materiał wygrzewano jeszcze przez kolejne 20 min. W międzyczasie przygotowano wiadro metalowe z zimną wodą. Po upływie 20 min piec otworzono, a zawartość tygla wylano do wody. Otrzymany materiał zebrano ze spodu wiadra, a następnie przełożono na szalkę i umieszczono w eksykatorze w celu w temperaturze 37 °C. Procedurę powtórzono dla wszystkich czterech próbek. Cały proces schematycznie zobrazowano na rysunku 3.2



Rys. 3.2. Schemat syntezy nanokompozytów szklanych boranowo-krzemianowych modyfikowanych Ta_2O_5.

Po osuszeniu próbki zostały rozdrobnione do postaci proszków, a następnie poddane serii badań opisanych poniżej.

3.3. Charakterystyka fizykochemiczna

Charakterystyka fizykochemiczna stanowi podstawowy etap badania materiałów, ponieważ pozwala określić ich budowę oraz właściwości użytkowe. Obejmuje identyfikację faz i mikrostruktury, analizę właściwości powierzchniowych, parametrów termicznych i przetwórczych, cech mechanicznych, transportowych oraz odporności chemicznej. Właściwości materiału wynikają zarówno ze składu chemicznego, jak i z zastosowanych metod oraz parametrów syntezy. Ocena tych właściwości umożliwia zatem określenie potencjalnych zastosowań materiału oraz porównanie poszczególnych jego wariantów.

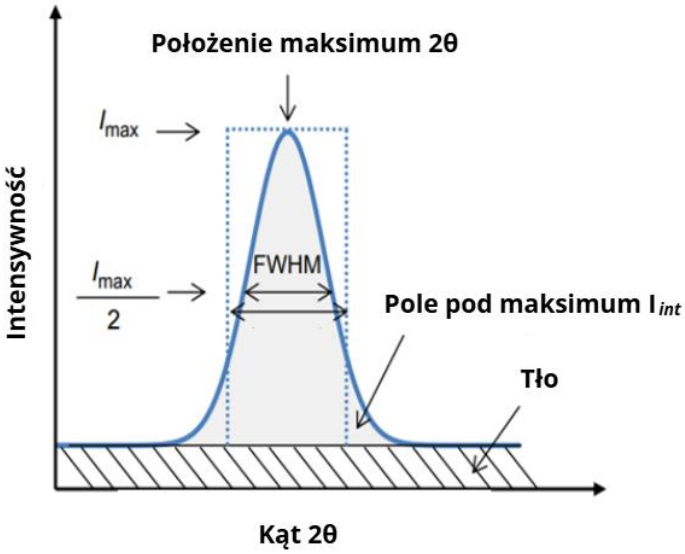
Charakterystyka fizykochemiczna łączy informacje o składzie i strukturze z wynikami pomiarów właściwości. Analiza otrzymanego materiału umożliwia świadomie kształtować jego cechy poprzez dobór domieszek i modyfikację procesu wytwarzania, a także weryfikać, czy przyjęte założenia projektowe zostały spełnione. Obejmuje przy tym zarówno stan wyjściowy materiału, jak i jego zachowanie w kontakcie z otoczeniem, co ma znaczenie przy ocenie funkcjonalności w docelowych warunkach pracy.

Materiał otrzymany w ramach niniejszej pracy poddano charakterystyce fizykochemicznej, rozumianej jako ilościowy opis składu, struktury i powierzchni. Zastosowano

spektroskopię FTIR do identyfikacji motywów sieciowych, dyfraktometrię rentgenowską (XRD) do oceny amorficzności lub krystaliczności oraz skaningową mikroskopię elektronową (SEM) z mikroanalizą EDS do analizy morfologii i lokalnego składu pierwiastkowego. Uzyskane wyniki umożliwiły weryfikację zgodności otrzymanego szkła z założeniami. Następnie oceniono stabilność chemiczną, kinetykę rozpuszczania i potencjalną bioaktywność w PBS. Wszystkie badania razem stworzyły podstawę do porównania serii próbek.

3.3.1. Dyfraktometria rentgenowska

Dyfrakcja rentgenowska (XRD) to metoda opierająca się na zdolności kryształów do uginania promieniowania rentgenowskiego X w charakterystyczny sposób, umożliwiający precyzyjne badanie struktury faz krystalicznych. Zarejestrowany sygnał XRD jest sumą składowych pochodzących od mikrostruktury oraz makrostruktury materiału. Analiza otrzymanego widma pozwala na szczegółową charakterystykę badanego układu. Z położenia refleksów dyfrakcyjnych można wyznaczyć parametry sieciowe, grupę przestrzenną, skład chemiczny, mikronaprężenia oraz wykonywać jakościową analizę fazową. Z intensywności refleksów odczytuje się informacje o strukturze krystalicznej, czyli położeniu atomów, czynniku temperaturowym, obsadzeniach węzłów sieci, a także o teksturze. Kształt refleksu niesie z kolei informacje o poszerzeniach pochodzących od próbki: mikronaprężeniach i wielkości krystalitów. Na rysunku 3.3.1(a) przedstawiono krótki opis pojedynczego refleksu XRD [43].

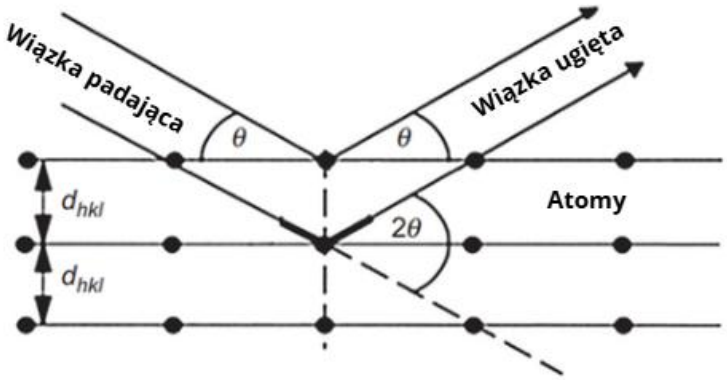


Rys. 3.3.1(a). Opis pojedynczego refleksu XRD (na podstawie [43]].

Zjawisko dyfrakcji rentgenowskiej wynika z elastycznego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego na periodycznie ułożonych płaszczyznach atomowych w krysztale. Warunek wystąpienia wzmocnionego sygnału opisuje równanie Bragga:

$$n\lambda = 2d_{hkl}sin\theta$$

W tym równaniu n jest liczbą całkowitą i oznacza rząd odbicia, λ - długością fali promieniowania X, d_{hkl} - odległością między sąsiednimi płaszczyznami atomowymi, a θ - kątem padania (i odbicia) wiązki względem tych płaszczyzn. Równanie mówi, że dyfrakcyjny refleks pojawia się tylko wtedy, gdy różnica dróg fal odbitych od kolejnych płaszczyzn jest całkowitą wielokrotnością długości fali. Fale wychodzą z kryształu „w fazie" i wzmacniają się, tworząc charakterystyczne maksimum na dyfraktogramie [44]. Geometryczny obraz tego warunku przedstawiono na rysunku 3.3.1(b), gdzie równoległe płaszczyzny sieciowe hkl, oddalone o d_{hkl}, przecinane są przez wiązkę padającą i wiązkę dyfrakcyjną pod kątem θ, a kąt między nimi wynosi 2θ [45].



Rys. 3.3.1(b). Geometryczny warunek dyfrakcji od płaszczyzn sieciowych (na podstawie [45]).

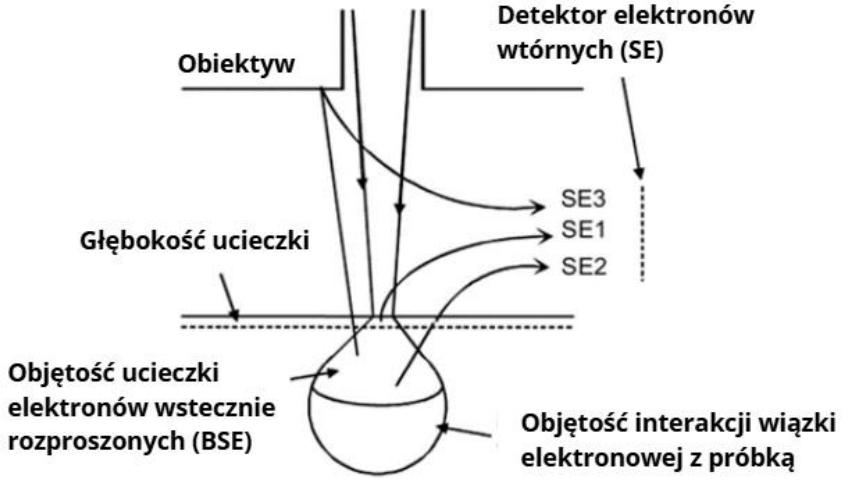
Próbki w postaci proszku analizowano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical X'Pert PRO. Pomiary wykonano przy użyciu źródła promieniowania CuKα gdzie parametr lambda λ = 1,5406 Å, w zakresie kątowym 2θ od 10° do 90°. Otrzymane dyfraktogramy XRD analizowano z wykorzystaniem oprogramowania HighScore Plus.

3.3.2. Skaningowa Mikroskopia Elektronowa

Technika skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) polega na obrazowaniu powierzchni próbki za pomocą wąskiej, wysokoenergetycznej wiązki elektronów skanującej jej powierzchnię w próżni. Oddziaływanie elektronów z materiałem prowadzi do emisji różnych sygnałów, przede wszystkim elektronów wtórnych oraz elektronów wstecznie rozproszonych. Sygnały są zbierane przez detektory i przekształcane w obraz o dużej głębi ostrości i rozdzielczości rzędu kilku nanometrów, odtwarzając szczegóły ukształtowania i budowy powierzchni [46].

Schemat generacji i detekcji sygnału w technice SEM pokazano na rysunku 3.3.2. Przedstawiono objętość oddziaływania wiązki w próbce, strefę emisji elektronów wstecznie rozproszonych oraz głębokość, z której mogą wydostać się elektrony wtórne. Wyróżnia się składowe sygnału SE1, SE2 i SE3. Gdzie SE1 odpowiada klasycznemu trybowi elektronów

wtórnych, natomiast SE2 i SE3 związane są z elektronami generowanymi lub modyfikowanymi przez sygnał BSE. Przestrzenny rozkład tych elektronów, rejestrowanych przez detektory, odpowiada za kontrast jasności w obrazie SEM [47].



Rys. 3.3.2. Oddziaływanie sygnału elektronowego po kontakcie z próbką (na podstawie [47]).

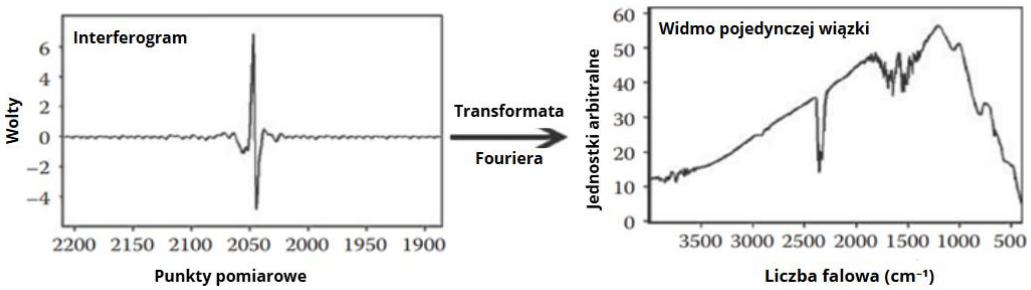
SEM jako technika mikroskopowa służy do analizy morfologii i topografii, która pozwala obserwować kształt i rozmiar cząstek, chropowatość, rozmieszczenie faz, pęknięcia, porowatość czy produkty degradacji. Duża głębia ostrości nadaje obrazom „trójwymiarowy" charakter i umożliwia jednoczesne, ostre odwzorowanie struktur w różnych odległościach od detektora, w skali mikro- i nanometrycznej. Kontrast zależny od liczby atomowej pozwalającej pośrednio oceniać zróżnicowanie składu. Dodatkowo można sprzężyć SEM z mikroanalizą rentgenowską z dyspersją energii (EDS, zw. też EDX) uzyskując jakościowe i ilościowe informacje o lokalnym składzie pierwiastkowym badanych materiałów.

W technice SEM analizuje się przede wszystkim próbki stałe, mechanicznie stabilne i kompatybilne z wysoką próżnią, takie jak metale, ceramiki, szkła, tworzywa polimerowe, proszki, kompozyty oraz usztywnione biomateriały. Przygotowanie próbek polega zwykle na ich oczyszczeniu i wstępnym wysuszeniu [46].

Do uzyskania mikroobrazów SEM wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) firmy FEI (model SEM-QUANTA FEG-250) wyposażony w detektor elektronów wtórnych Everharta-Thornleya. Pomiary wykonywano przy napięciu przyspieszającym 20 kV, w warunkach wysokiej próżni. Skład chemiczny próbek analizowano za pomocą spektrometru rentgenowskiego z dyspersją energii (EDX, GENESIS Apex Apollo X60). Proszkowe próbki mocowano na uchwytach pomiarowych za pomocą taśmy węglowej. Dla każdej próbki wykonano pomiary w dwóch różnych obszarach. Ze względu na niską masę atomową boru, co utrudnia jego detekcję metodą EDX, jego stężenie oszacowano pośrednio jako 2-krotnie większy od otrzymanej zawartości krzemu (w % at).

3.3.3. Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) to technika analityczna służąca do badania budowy chemicznej materiałów na podstawie ich widma absorpcyjnego w zakresie podczerwieni [48]. Źródło emituje promieniowanie IR o szerokim zakresie liczb falowych, które trafia do interferometru. W interferometrze wiązka jest dzielona na dwa tory, odbijana od lustra stałego i ruchomego, a następnie ponownie łączona, tworząc interferogram, sygnał zawiera informacje o wszystkich częstotliwościach. Po przejściu przez badaną próbkę część promieniowania jest pochłaniana przez określone wiązania chemiczne, co zmienia kształt interferogramu. Zarejestrowany sygnał jest następnie przeliczany komputerowo za pomocą transformaty Fouriera na widmo zależności intensywności od liczby falowej (cm^{-1}). Na rysunku 3.3.3. przedstawiono przekształcenie takiego sygnału. Położenie i intensywność pasm w widmie FTIR pozwalają identyfikować grupy funkcyjne, oceniać zmiany strukturalne, reakcje chemiczne czy stopień degradacji materiału. Technika ta jest szybka, czuła, wymaga niewielkiej ilości próbki [49].



Rys.3.3.3. Przekształcenie interferogramu (na postawie [49]).

W celu wykonania pomiaru FTIR przeprowadzono skan tła z wykorzystaniem tabletki z czystego bromku potasu (KBr, Fisher Chemical). Następnie wszystkie próbki zmielono i zmieszano z KBr w proporcji 1 część próbki do 100 części KBr wagowo. Otrzymane mieszaniny sprasowano w pastylki i poddano analizie przy użyciu spektrometru FTIR firmy PerkinElmer. Dla każdej próbki zarejestrowano łącznie 64 skany w zakresie widmowym 400-4000 cm^{-1}, przy rozdzielczości 4 cm^{-1}. Po korekcji linii bazowej widma znormalizowano względem najbardziej intensywnego pasma absorpcyjnego.

3.3.4. In vitro rozpuszczalność w PBS

Termin *in vitro* odnosi się do przeprowadzania eksperymentów w sztucznym środowisku, poza żywym organizmem. Obejmuje to badania prowadzone w probówkach, na szalkach lub specjalnych podłożach hodowlanych, w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. W odróżnieniu od badań *in vivo*, wykorzystujących całe organizmy, modele *in vitro* umożliwiają precyzyjne sterowanie warunkami doświadczenia oraz izolowanie wybranych zmiennych, co sprzyja uzyskiwaniu jednoznacznych wniosków mechanistycznych i doskonaleniu procedur oceny ryzyka toksykologicznego.

Test *in vitro* rozpuszczalności polega na inkubacji próbek o znanej masie i geometrii w określonej objętości PBS, zazwyczaj w temperaturze 37 °C [50]. Po zdefiniowanych czasach ekspozycji oznacza się ubytek masy, zmianę pH oraz stężenia wybranych jonów (np. Na, Ca, B, Si, P). Na tej podstawie wyznacza się szybkość rozpuszczania oraz porównuje zachowanie różnych składów materiału w warunkach zbliżonych do środowiska fizjologicznego. Fosforanowy bufor soli fizjologicznej (ang. *Phosphate-Buffered Saline*, PBS) jest wodnym roztworem NaCl, KCl i soli fosforanowych o pH około 7,2-7,4 oraz jonowości zbliżonej do płynów ustrojowych. Obecność układu buforowego zapewnia utrzymanie względnie stałego pH pomimo wymiany jonowej i rozpuszczania składników materiału [51]. PBS jest powszechnie stosowany jako uproszczony płyn symulujący środowisko fizjologiczne w badaniach biomateriałów.

Badanie rozpuszczalności *in vitro* przeprowadzono w buforze fosforanowym PBS przygotowanym poprzez rozpuszczenie jednej tabletki PBS (Fisher Bioreagents) w 200 ml wody demineralizowanej. Otrzymany roztwór zawierał 0,01 M bufor fosforanowy, 2,7 mM chlorku potasu (KCl) oraz 0,137 M chlorku sodu (NaCl). Samo badanie polegało na odważeniu około 100 mg sproszkowanego szkła, które umieszczano w jałowym pojemniku, a następnie zalewano 20 ml roztworu PBS. Pojemniki zamykano i umieszczano w inkubatorze z wytrząsaniem (Labnet 311DS), ustawionym na 120 obr./min i 36,6 °C. Dla każdej kompozycji przygotowano dwie serie próbek. Co 24 godziny wykonywano pomiar pH - każdy pomiar wykonywano trzykrotnie, aby uzyskać jak najbardziej dokładny wynik. Po 5 i 10 dniach inkubacji roztwór zlewano, a odpowiednie próbki płukano wodą dejonizowaną. Po opadnięciu osadu na dno pojemnika pozostałą ciecz ostrożnie usuwano pipetą. Próbki suszono następnie przez dwa dni w temperaturze 36,6 °C. Próbki otrzymane po badaniu rozpuszczalności *in vitro* oznaczano symbolem xTa_yD, gdzie x oznacza molową zawartość tlenku tantalu, y liczbę dni inkubacji (5 lub 10). Wszystkie pomiary (SEM-EDX, XRD i FTIR) wykonano na próbkach po badaniach *in vitro*, aby lepiej zrozumieć przebieg procesu rozpuszczania oraz zachodzące przekształcenia powierzchni.

4. WYNIKI I DYSKUSJA

4.1. Charakterystyka próbek po wytopie

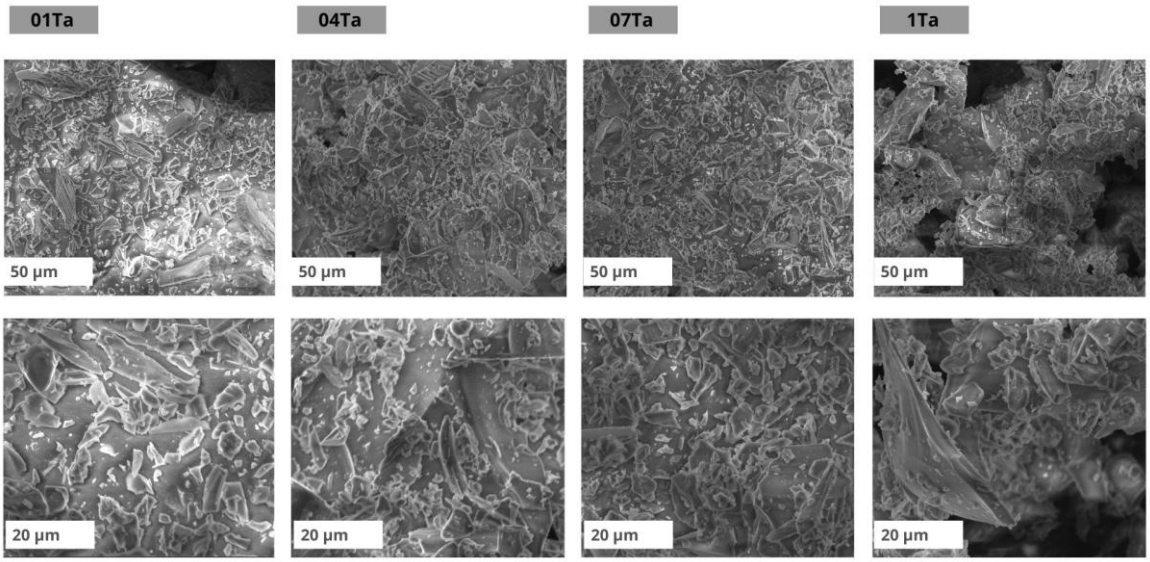
Materiał otrzymany po wytopie przedstawiono na rysunku 4.1.1. Oznaczenia 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta odpowiadają dodanej zawartości tlenku tantalu równej odpowiednio 0,1; 0,4; 0,7 i 1,0% mol. Próbki nanokompozytów były wytapiane do wody, dlatego nie uzyskano jednolitej pastylki, jak ma to miejsce przy wylewaniu na zimną blachę. Kontakt przetopionej masy ze środowiskiem wodnym powodował natychmiastowe jej schładzanie, kruszenie oraz zastyganie w postaci mniejszych fragmentów. W konsekwencji otrzymane próbki mają formę drobnych kawałków oraz proszku o zróżnicowanej wielkości i kształcie. Kolor otrzymanych materiałów nie zależy od zawartości domieszki i dla wszystkich próbek pozostaje białawy. Dodatkowo powierzchnia charakteryzuje się delikatnym połyskiem, a większe fragmenty wykazują częściową przezroczystość. W obserwacji makroskopowej nie stwierdzono zabarwień ani ciemnych wtrąceń, które mogłyby wskazywać na powstawanie produktów ubocznych procesu topienia lub obecność zanieczyszczeń.

Rys. 4.1.1. Zdjęcie próbek nanokompozytów boranowo-krzemianowych domieszkownaych Ta_2O_5 po wytopie.

W celu uzyskania bardziej dokładnych informacji o topografii i morfologii powierzchni próbki wykonano obrazowanie przy użyciu techniki SEM. Rysunek 4.1.2 przedstawia obrazy SEM powierzchni próbek nanokompozytów boranowo-krzemianowych domieszkowanych Ta_2O_5, wykonane bezpośrednio po wytopie, od lewej 01Ta, 04Ta, 07Ta, 1Ta. U góry przedstawiono obrazy otrzymane dla mniejszego powiększenia, a na dole dla większego.

We wszystkich próbkach obserwuje się nieregularne fragmenty materiału, których kształt i wielkość wynikają z procesu wytapiania do wody i gwałtownego schładzania stopu. Na obrazach SEM w skali 20 μm widoczne są mniejsze okruchy o rozmiarach rzędu kilku–kilkunastu mikrometrów, natomiast przy mniejszym powiększeniu (50 μm) zaobserwować można większe aglomeraty złożone z wielu drobnych fragmentów. Kształty poszczególnych kawałków są zróżnicowane, co jest typowe dla szkła szybko schładzanego w wodzie, jednak na żadnym z obrazów nie występują regularne struktury ani wykwity charakterystyczne dla faz krystalicznych.

Zmiana zawartości Ta_2O_5 w badanym zakresie nie wpływa zauważalnie na morfologię, we wszystkich kompozycjach topografia wygląda analogicznie.



Rys. 4.1.2. Mikrografie SEM próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5 po wytopie, od lewej 01Ta, 04Ta, 07Ta, 1Ta. U góry przedstawiono obrazy otrzymane dla mniejszego powiększenia, a na dole dla większego.

Aby umożliwić bezpośrednie porównanie z wynikami analizy EDX, nominalne składy szkieł przeliczono z udziałów tlenków w % molowych na udziały pierwiastków w % atomowych. W pierwszym kroku przyjęto, że badany skład obejmuje łącznie 100 mol tlenków (SiO_2, CaO, B_2O_3, Na_2O, Ta_2O_5, P_2O_5) zgodnie z założonymi udziałami molowymi. Następnie dla każdego tlenku wyznaczono liczbę moli poszczególnych pierwiastków, mnożąc liczbę moli tlenku przez jego stechiometryczny współczynnik (np. 25 mol SiO_2 odpowiada 25 molom Si i 50 molom O, 19,9 mol Na_2O - 39,8 molom Na i 19,9 molom O, itd.). Po zsumowaniu liczby moli wszystkich pierwiastków w składzie otrzymano łączną liczbę atomów N. Udział każdego pierwiastka w % at. obliczano jako stosunek liczby jego atomów do sumy atomów wszystkich pierwiastków, pomnożony przez 100%:

$$at.\%_i = \frac{N_i}{\sum_j N_j} \cdot 100\%$$

Gdzie $at.\%_i$ odpowiada za udział atomowy pierwiastka i , N_i natomiast to liczba atomowa pierwiastka i w rozpatrywanym składzie, $\sum_j N_j$ jest sumą liczb atomowych wszystkich pierwiastków j obecnych w składzie próbki.

W taki sposób wyznaczono teoretyczne udziały atomowe poszczególnych pierwiastków: Na, Ca, Ta, B, Si, P, O w próbkach 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta, zestawione w tabeli 4.1. Składy próbek dobrano tak, aby zawartości molowe tlenku krzemu i tlenku boru były sobie równe. Po przeliczeniu na udział atomowy uzyskano dwukrotnie wyższą zawartość atomów boru niż

atomów krzemu. Taki stosunek atomowy miał na celu zwiększenie rozpuszczalności materiałów w środowisku wodnym, jednak w praktyce doprowadził również do znacznego podwyższenia temperatury wytopu. Zjawisko to, wynikające z synergicznego oddziaływania między B_2O_3 a SiO_2, jest dobrze opisane w literaturze [52]. Zawartości sodu i wapnia utrzymano na wysokim poziomie, aby z jednej strony obniżyć temperaturę wytopu dzięki udziałowi alkalii, a z drugiej sprzyjać formowaniu się fosforanów wapnia w środowisku wodnym, co zwiększa bioaktywność materiału. Zawartość tlenku tantalu ograniczono do wartości nieprzekraczającej 1% mol., zgodnie z doniesieniami literaturowymi wskazującymi, że wyższe stężenia mogą wykazywać działanie toksyczne dla organizmu ludzkiego [53]. Warto zaznaczyć, że pomimo niewielkiej liczby atomów tantalu w składzie, jego wysoka masa molowa sprawia, iż w przeliczeniu na udział wagowy stanowi on zauważalną część kompozycji (1 %mol odpowiada 6,34 %wag), co może przekładać się na mierzalny efekt w właściwościach materiału.

Tabela 4.1. Nominalne udziały atomowe zestawione ze składem zmierzonym metodą EDX dla próbek 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta.

Nazwa próbki	**Nominalny skład (at.%)**	**EDX skład (at.%)**
01Ta	$Na_{11,5}Ca_{7,2}Ta_{0,05}B_{14,4}Si_{7,2}P_{2,8}O_{56}$	$Na_{12,5}Ca_{13,2}Ta_{0,97}B_{5,53}Si_{2,76}P_{3,1}O_{60,5}Al_{7,2}$
04Ta	$Na_{11,3}Ca_{7,2}Ta_{0,3}B_{14,4}Si_{7,2}P_{2,8}O_{56}$	$Na_{12,5}Ca_{11,7}Ta_{0,84}B_{6,7}Si_{3,5}\ P_{2,8}O_{63,4}Al_{7,4}$
07Ta	$Na_{11}Ca_{7,1}Ta_{0,4}B_{14,3}Si_{7,1}P_{2,8}O_{56}$	$Na_{10,9}Ca_{10,8}Ta_{0,74}B_{8,2}Si_{4,1}P_{2,5}O_{59}Al_{7}$
1Ta	$Na_{10,9}Ca_{7,1}Ta_{0,5}B_{14,3}Si_{7,1}P_{2,8}O_{57}$	$Na_{11,5}Ca_{11,5}Ta_{1}B_{7,7}Si_{3,8}P_{2,73}O_{59}Al_{6,2}$

Próbki były wytapiane w tyglach alundowych (Al_2O_3) w temperaturze 1300°C. Tygle te wybrano ze względu na niski koszt, jednak ich wadą jest możliwość reagowania ze stopem, zwłaszcza w temperaturach przekraczających 1000°C. W związku z tym należało liczyć się z potencjalnym przedostaniem się tlenku glinu do badanego materiału oraz zmianami w składzie chemicznym próbek. Aby oszacować otrzymane składy po wytopie wykonano pomiary techniką EDX. Wyniki zestawiono w Tabeli 4.1. W analizie składu należy podkreślić, że bor jest pierwiastkiem lekkim i w standardowych warunkach pracy mikrosondy EDX praktycznie nie jest wiarygodnie oznaczany. Z tego powodu jego udział atomowy został jedynie oszacowany. W składzie EDX przyjęto założenie, że udziały atomowe B są dwukrotnie wyższe od krzemu, tak jak miało to miejsce dla składów nominalnych. Inne techniki umożliwiające bezpośrednie oznaczenie obecności i zawartości boru (np. NMR, XPS) nie były w ramach tej pracy dostępne, dlatego zawartość B należy traktować tylko jako przybliżony. Drugim pierwiastkiem, którego oznaczenie w EDX obarczone jest wysoką niepewnością, jest tlen. Wynika to z faktu, że tlen występuje również w komorze pomiarowej, co utrudnia jego wiarygodną detekcję. Z tego względu

jego zawartość jest zazwyczaj szacowana pośrednio, na podstawie tlenkowych form pierwiastków budujących sieć szklistego materiału. Tak samo została oszacowana w tej pracy.

Porównując składy nominalne ze składami otrzymanymi metodą EDX, można zauważyć zarówno istotne podobieństwa, jak i wyraźne różnice. Zawartości fosforu i sodu pozostają stosunkowo dobrze zbliżone do wartości nominalnych. Zmierzona zawartość Ta jest stosunkowo wysoka i zbliżona we wszystkich próbkach, mimo różnic w nominalnym stężeniu Ta. Należy pamiętać, że tantal jest pierwiastkiem ciężkim, generującym silny sygnał w EDX. Po normalizacji do 100 at.% nawet niewielka ilość Ta może dawać stosunkowo duży udział atomowy. Dodatkowo pomiar ma charakter lokalny, jeżeli w badanym obszarze występują drobne krystality faz bogatych w tantal, to ich obecność może prowadzić do zawyżenia udziału Ta i spłaszczenia różnic między poszczególnymi składami.

W przypadku wapnia zawartości uzyskane po wytopie są wyraźnie wyższe od zakładanych, natomiast udziały krzemu, istotnie niższe, nawet około dwukrotnie. Jest to zaskakująca obserwacja, podobnie jak bardzo wysoka zawartość glinu, sięgająca ok. 7 at.%, podczas gdy typowe szkła boranowo-krzemianowe zawierają zwykle 3–4 at.% Al. Tak podwyższona zawartość Al wskazuje na wbudowanie tlenku glinu pochodzącego z tygli alundowych w strukturę szkła. W praktyce oznacza to, że otrzymany materiał będzie mieć charakter szkła glinowo-boranowo-krzemianowego modyfikowanego tlenkiem tantalu oraz tlenkami sodu i wapnia. W literaturze szkła boranowo-krzemianowe z dodatkiem glinu są dobrze opisane, m.in. ze względu na korzystny wpływ Al na stabilność chemiczną oraz odporność na dewitrifikację [53].

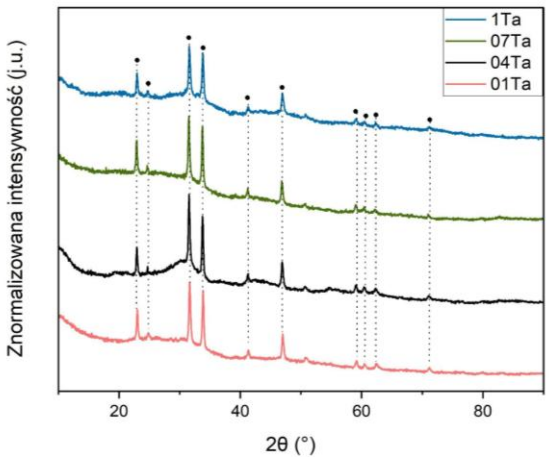
W celu zrozumienia źródeł podwyższonej zawartości glinu w próbkach podjęto analizę potencjalnego wpływu obecności tantalu na przebieg procesów zachodzących w stopie. Kation Ta^{5+} charakteryzuje się bardzo wysoką siłą pola, porównywalną z jonami Nb^{5+} czy W^{6+}, co silnie wpływa na jego zachowanie w sieci szklistej. Jony o tak dużej sile pola intensywnie polaryzują wiązania M-O, zwiększają lokalną gęstość ładunku oraz modyfikują koordynację otaczających je jednostek sieciotwórczych. Zwiększona polaryzacja wiązań oraz zmiany w lokalnej strukturze powodują, że obecność Ta^{5+} może podnosić reaktywność chemiczną stopu: zwiększać mobilność tlenu, obniżać lokalną lepkość i sprzyjać tworzeniu wysoko spolaryzowanych jednostek M-O-Al. W takich warunkach matryca szklana może wykazywać większą podatność na oddziaływanie z tlenkiem glinu, co potencjalnie może ułatwiać jego rozpuszczanie i wbudowywanie w sieć szkła podczas procesu topienia. Jednakże brakuje bezpośrednich danych literaturowych na temat rozpuszczania Al_2O_3 w obecności Ta_2O_5 podczas wytopu szkła. Badania szkieł aluminianowych i aluminianowo-tantalowych wskazują za to, że kation Ta^{5+} może pełnić zarówno rolę modyfikatora, jak i współsieciotwórcy, wpływając na lokalne otoczenie glinu oraz proporcje jednostek AlO_4, AlO_5 i AlO_6 [54]. Nie sugeruje to jednak powstawania odrębnej fazy Ta-Al, lecz raczej udział Ta w sieci tlenkowej poprzez wiązania typu Ta-O-Si i Ta-O-Al. Na podstawie danych EDX wpływ tantalu na lokalną koordynację glinu można traktować jedynie jako hipotezę zgodną z literaturą, wymagającą potwierdzenia metodami strukturalnymi (np. NMR, XAS).

Oprócz opisanych wcześniej efektów związanych z korozją tygli oraz ograniczeniami metody EDX, na obserwowane odchylenia składu mogły wpłynąć również dodatkowe zjawiska zachodzące w trakcie wytopu. Jednym z nich jest częściowa utrata tlenku boru, który w wysokich temperaturach może przechodzić w formy lotne, co prowadzi do zmniejszenia jego udziału w końcowej matrycy. Ubytek B_2O_3 zmienia równowagę pomiędzy poszczególnymi tlenkami sieciotwórczymi i modyfikującymi, co może pośrednio wpływać na proporcje Si, Ca i Na obserwowane w analizie EDX.

Ze względu na istotnie podwyższoną zawartość glinu, wszystkie kolejne wyniki badań będą analizowane z uwzględnieniem jego wpływu na właściwości i strukturę materiału. Warto podkreślić, że bioceramiki stosowane klinicznie od wielu lat, zwłaszcza endoprotezy stawów, często wykonane są z praktycznie czystego tlenku glinu o zawartości powyżej 99,5%, który jest klasyfikowany jako materiał bioinertny i wykazuje bardzo wysoką biokompatybilność [55]. Biorąc to pod uwagę można przypuszczać, że obecność Al_2O_3 w badanych kompozycjach nie powinna stwarzać ryzyka toksyczności. Tlenek glinu pełni w szkle przede wszystkim rolę stabilizującą, wzmacniając więźbę tlenkową i ograniczając rozpuszczanie materiału podczas kontaktu z roztworami wodnymi. Al_2O_3 zazwyczaj pozostaje silnie związany w strukturze szklistej i nie ulega wymywaniu do otoczenia w warunkach biologicznych, w takiej sytuacji uznawany jest za nietoksyczny [56]. W literaturze podaje się, że zawartość Al_2O_3 na poziomie do ok. 3% mol może powodować utrudnianie w osadzaniu się hydroksyapatytu na powierzchni szkieł, czyli zmniejszać jego bioaktywność [57]. Warto jednak spojrzeć też krytycznie na obecność tlenku glinu, który w przypadku jego uwolnienia w postaci jonowej, może wywoływać stany zapalne (w płucach lub przewodzie pokarmowym), zaburzać równowagę mineralną (Fe, P, Ca), indukować stres oksydacyjny, wpływać na gospodarkę hormonalną, a nawet potencjalnie przyczyniać się do zaburzeń neurologicznych (np. tworzenia amyloidu) [58].

Po przeprowadzeniu pomiarów EDX wykonano badania rentgenowskie (XRD), a uzyskane dane opracowano i przedstawiono na zbiorczym dyfraktogramie zaprezentowanym na rysunku 4.1.3. We wszystkich próbkach zaobserwowano szerokie, rozmyte maksimum tła, charakterystyczne dla materiałów amorficznych i świadczące o dominującym udziale fazy szklistej. Na tym tle widoczne są jednak wyraźne refleksy dyfrakcyjne, wskazujące na obecność również fazy krystalicznej. Analizę dyfraktogramów przeprowadzono za pomocą programu FullProf. Uzyskane wyniki wykazały, że położenia zarejestrowanych refleksów odpowiadają sodowo-wapniowemu ortofosforanowi $NaCaPO_4$(wzór empiryczny $CaNaO_4P$, karta fazowa ICDD 00-009-0432).

Najsilniejsze refleksy $NaCaPO_4$ obserwuje się w próbce 01Ta, natomiast w próbkach 04Ta, 07Ta i 1Ta ich intensywność nieznacznie maleje. Może to sugerować, że rosnąca zawartość Ta_2O_5 w pewnym stopniu ogranicza krystalizację podczas chłodzenia ze stanu ciekłego, choć wpływ ten wydaje się stosunkowo niewielki. Warto również zauważyć, że zaobserwowane refleksy są szerokie i o niskiej intensywności, co może wskazywać na nanometryczne rozmiary krystalitów fazy $NaCaPO_4$.

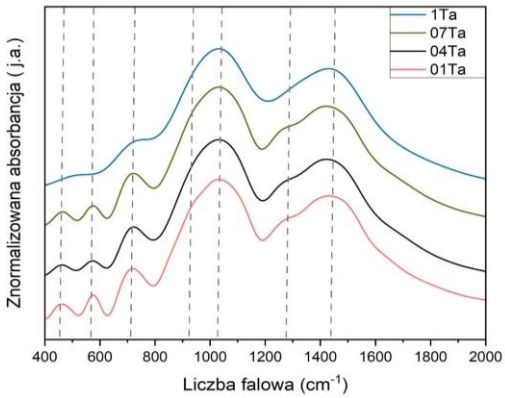


Rys. 4.1.3. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek nanokompozytów z dodatkiem Ta_2O_5, po wytopie. Refleksy zostały zidentyfikowane jako faza sodowo-wapniowego ortofosforanu $NaCaPO_4$ oznaczone symbolem ●.

Spektroskopię FTIR wykorzystano do identyfikacji głównych grup funkcyjnych w sieci szkieł glinowo-boro-krzemianowo-fosforanowych modyfikowanych dodatkiem Ta_2O_5. Znormalizowane widma przedstawiono na rysunku 4.1.4. Widma te składają się z szerokich pasm w zakresie 400-1500 cm^{-1}, charakterystycznych dla amorficznych sieci zbudowanych z jednostek krzemianowych, boranowych i fosforanowych. We wszystkich próbkach występują podobne pasma absorpcyjne, z maksimami około 455, 571, 714, 925, 1036, 1280 i 1445 cm^{-1}. Zwiększająca się zawartość, wpływa głównie na względne intensywności poszczególnych pasm, natomiast ich położenia pozostają bardzo zbliżone. Biorąc pod uwagę, że sieć szklana zbudowana jest z czterech rodzajów jednostek tlenkowych: krzemianowych, boranowych, glinianowych i fosforanowych, poszczególne pasma w widmach FTIR mogą się na siebie nakładać, ponieważ ich zakresy drgań częściowo pokrywają się. Pasmo przy ~455 cm^{-1} najczęściej wiąże się ze zginającymi drganiami wiązań Si-O-Si w jednostkach krzemianowych typu Q^2-Q^3, czyli w tetraedrach (SiO_4) połączonych odpowiednio dwoma lub trzema tlenami mostkującymi z sąsiednimi jednostkami sieci [58]. Pasmo w okolicy ~570 cm^{-1} odpowiada głównie drganiom zginającym O-P-O w odizolowanych jednostkach fosforanowych PO_4^{3-} (typowych dla jednostek Q^0) [59]. W niektórych systemach może nakładać się na nie słaby wkład pochodzący od jednostek BO_4 lub AlO_6. Zakres 700-800 cm^{-1} jest charakterystyczny dla drgań sieciowych w szkle boranowym, w szczególności dla drgań zginających B-O-B [60]. Dlatego obecność wyraźnego pasma w okolicy 714 cm^{-1} wskazuje na dobrze rozwiniętą podsieć boranową, złożoną z współistniejących jednostek trójkątnych BO_3 oraz tetraedrycznych BO_4. Obie te jednostki współtworzą boranową część sieci szklistej. Tetraedry BO_4, połączone większą liczbą tlenów mostkujących, zwiększają stopień usieciowania i sztywność struktury. Natomiast jednostki trójkątne BO_3 sprzyjają większej podatności sieci na działanie kationów modyfikujących, wpływają na liczbę tlenów niemostkujących, a tym samym oddziałują na reaktywność chemiczną i bioaktywność szkła [61].

Pasmo w okolicy 925 cm^{-1} wiąże się z drganiami rozciągającymi wiązań Si-O-M, gdzie M oznacza kation modyfikujący (Na^{+}, Ca^{2+}, a częściowo także Ta^{5+}), w jednostkach krzemianowych zawierających tleny niemostkujące Si-O. W tym samym zakresie liczby falowej pojawia się również wkład wiązań P-O w grupach fosforanowych z tlenami niemostkującymi oraz składowa B-O pochodząca z tetraedrycznych jednostek BO_4. Najsilniejsze pasmo, obserwowane w okolicy 1036 cm^{-1}, odpowiada drganiom rozciągającym mostkujących wiązań Si-O-Si oraz Si- O-B w szkielecie krzemianowo-boranowym. Położenie maksimum tego pasma jest wrażliwe na średni stopień polimeryzacji sieci, czyli na stosunek bardziej usieciowanych jednostek krzemianowych typu Q^3 i Q^4 do mniej usieciowanych jednostek Q^1 i Q^2, oraz na średnią długość i kąt wiązań w otoczeniu atomów krzemu i boru. Fakt, że dla wszystkich próbek maksimum występuje w zbliżonym zakresie liczby falowej, sugeruje zachowanie tej samej, zasadniczej topologii sieci krzemianowo-boranowej nawet po wprowadzieniu T_2O_5. Pasmo w okolicy 1280 cm^{-1} wiąże się z drganiami rozciągającymi wiązań Si-O oraz B-O w jednostkach zawierających tleny niemostkujące (NBO). W szkłach boranowych zakres od 1200 do 1300 cm^{-1} przypisuje się głównie wibracjom B-O w grupach triboranowych. Pasmo o najwyższej liczbie falowej, czyli około 1445 cm^{-1}, przypisuje się niesymetrycznym drganiom rozciągającym wiązań B-O w trójkątnych jednostkach BO_3. W szczególności dotyczy to trigonalnego boru z jednym tlenem niemostkującym, dla których energia drgań jest wyższa niż dla jednostek BO_4.

Biorąc pod uwagę wysoki udział tlenku glinu w składzie próbek, warto rozważyć także jego wpływ na widma FTIR. Pasma związane z glinem rzadko są dobrze wyodrębnione i zwykle interpretuje się je pośrednio, poprzez analizę zmian w położeniu i intensywności pasm Si-O oraz B-O. Ponieważ w większości badanych próbek zawartość glinu jest zbliżona, nie obserwuje się wyraźnych różnic między widmami. Jedynie w próbce 1Ta, dla której zawartość Al jest nieco niższa (ok. 6 at.%), występuje przesunięcie dominującego pasma w kierunku niższych liczb falowych. Wskazuje to na bardziej otwartą i mniej usieciowaną sieć, co jest zgodne z przewidywanym wpływem obniżonego udziału tlenku glinu na strukturę szkła.



Rys. 4.1.4. Widma FTIR próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5, po wytopie. Poszczególne krzywe odpowiadają próbkom 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta, liniami przerywanymi zaznaczono położenia pasm absorpcyjnych.

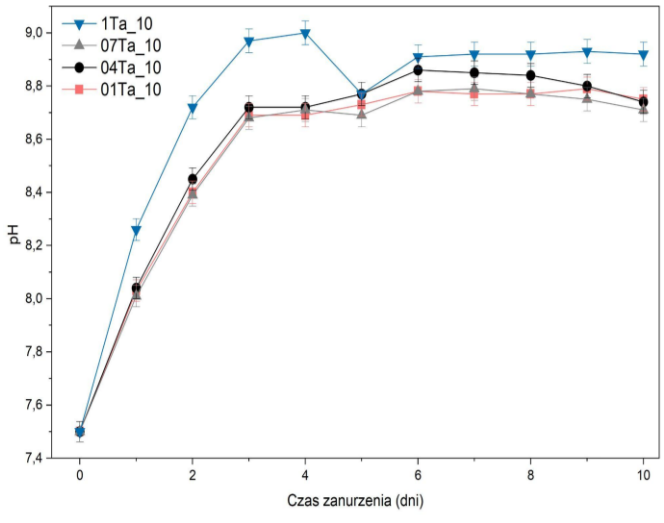
4.2. Badania rozpuszczalności in vitro

4.2.1. Zmiana pH

Zmiany pH roztworu PBS w czasie zanurzenia nanokompozytów przedstawiono na rysunku 4.2.1. Początkowe pH roztworu wynosiło około 7,5. Po zanurzeniu próbek zaobserwowano wyraźny wzrost pH w ciągu pierwszej doby, przy czym najsilniejszy efekt dotyczył próbki 1Ta, dla której pH przekroczyło wartość 8,2. W kolejnych dniach (od 2. do 3. doby) pH nadal rosło, o około 0,4 jednostki dla każdej z próbek. Od trzeciej doby wartości pH zaczynają się stabilizować w zakresie 8,6–8,9, w zależności od składu. Najwyższe pH po czterech dniach, wynoszące około 8,9, odnotowano dla próbki 1Ta. W piątej dobie pH roztworu z tą próbką obniżyło się do poziomu zbliżonego do wartości uzyskanych dla pozostałych kompozycji. W kolejnych dniach nadal obserwuje się stopniowy wzrost pH, jednak przebiega on znacznie wolniej, a różnice między próbkami pozostają niewielkie.

Szczegółowy opis mechanizmu zmian pH w roztworach buforowych (ang. *Simulated body fluid*, SBF) oraz procesów zachodzących podczas rozpuszczania bioaktywnych szkieł został omówiony w części literaturowej pracy dla bioszkieł krzemianowych. W przypadku badanych nanokompozytów można oczekiwać, że przebieg reakcji będzie zbliżony: początkowej wymianie jonowej $Na^+/Ca^{2+} \leftrightarrow H^+$, prowadzącej do szybkiego wzrostu pH, następnie częściowej hydrolizie wiązań w sieci krzemianowej oraz stopniowej stabilizacji układu wraz z formowaniem produktów reakcji na powierzchni materiału, czyli hydroksyapatytu wapnia. Obserwowane profile zmian pH są zgodne z typowym zachowaniem bioaktywnych szkieł zanurzonych w roztworach wodnych. Badane materiały mają złożony skład, obejmujący nie tylko tlenek krzemu, lecz także tlenek boru oraz tlenek glinu. Tlenek glinu, jako składnik stabilizujący, powinien pozostawać trwale związany w sieci szklanej i nie ulegać rozpuszczaniu w roztworze PBS, a zatem jego wpływ na pH powinien być pomijalny. Odmiennie zachowuje się tlenek boru, który jest składnikiem znacznie bardziej podatnym na hydrolizę. W wyniku kontaktu z roztworem PBS część B_2O_3 może ulegać wymywaniu w postaci kwasu borowego lub jonów boranowych, co może wpływać na przebieg początkowych zmian pH oraz ogólną szybkość degradacji szkła. Jednocześnie uwalniany z materiału wapń może sprzyjać formowaniu się fazy hydroksyapatytowej na powierzchni nanokompozytów, zgodnie z mechanizmem opisanym w części literaturowej.

Porównując zachowanie próbek, wyraźnie widoczna jest odmienna odpowiedź roztworu PBS, w którym zanurzono próbkę 1Ta, kompozycję o najniższej zawartości glinu. Próbka ta wykazuje najwyższy wzrost pH w całym okresie inkubacji, co wskazuje na jej obniżoną stabilność chemiczną. Jest to zgodne z przewidywaną rolą Al_2O_3 jako tlenku wzmacniającego i usztywniającego sieć szkła. Warto również zauważyć, że fazy krystaliczne, ze względu na swoją uporządkowaną strukturę, rozpuszczają się wolniej niż faza amorficzna. W przypadku próbki 1Ta, dla której odnotowano niższą zawartość fazy krystalicznej, mniejszy udział komponentu krystalicznego może dodatkowo sprzyjać intensywniejszemu uwalnianiu jonów z matrycy szklanej, a tym samym silniejszemu wzrostowi pH roztworu.

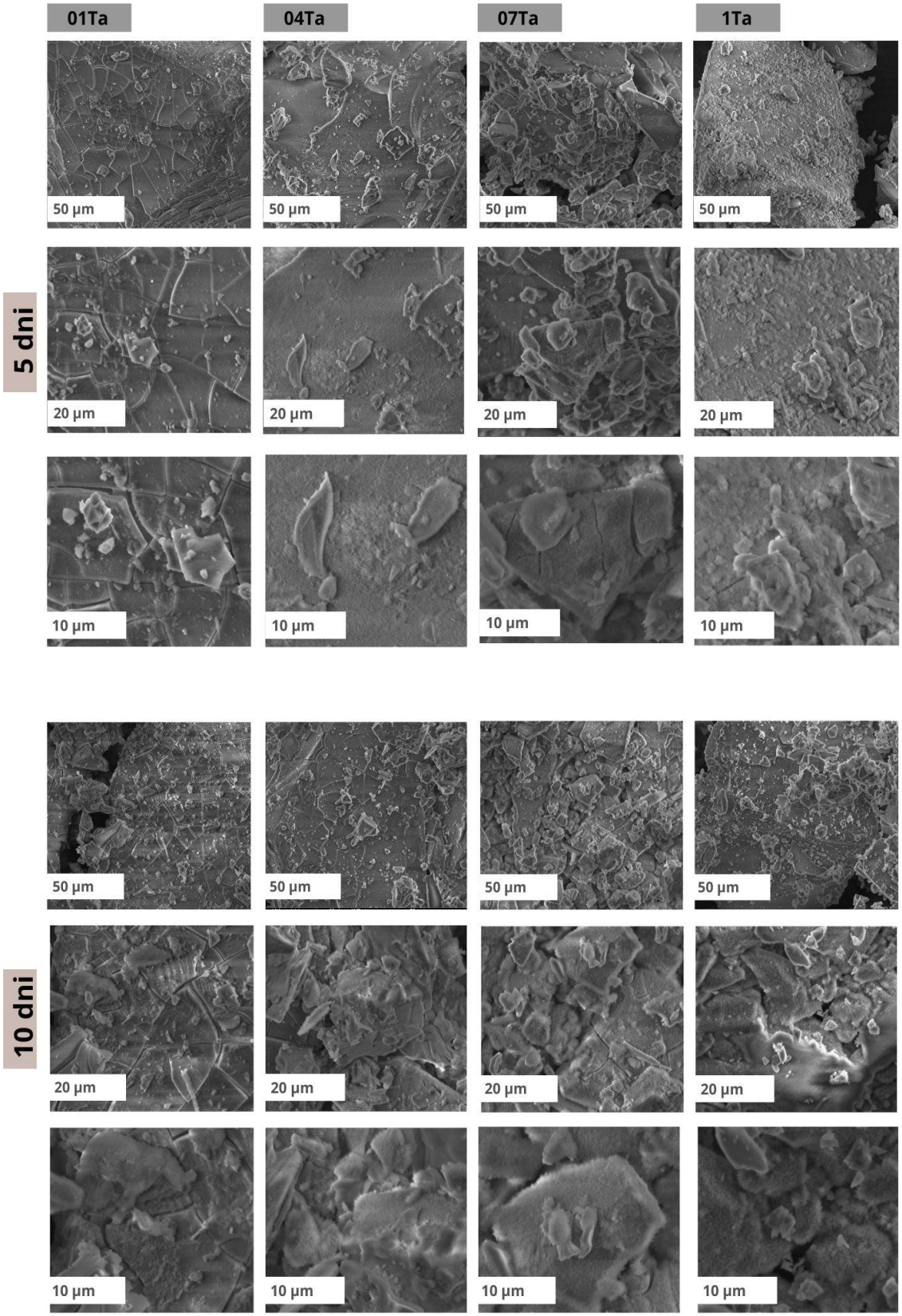


Rys. 4.2.1. Zmierzona wartość pH roztworu PBS w funkcji czasu zanurzenia nanokompozytów modyfikowanych Ta_2O_5.

4.3. Badania po rozpuszczalności in vitro

4.3.1. SEM

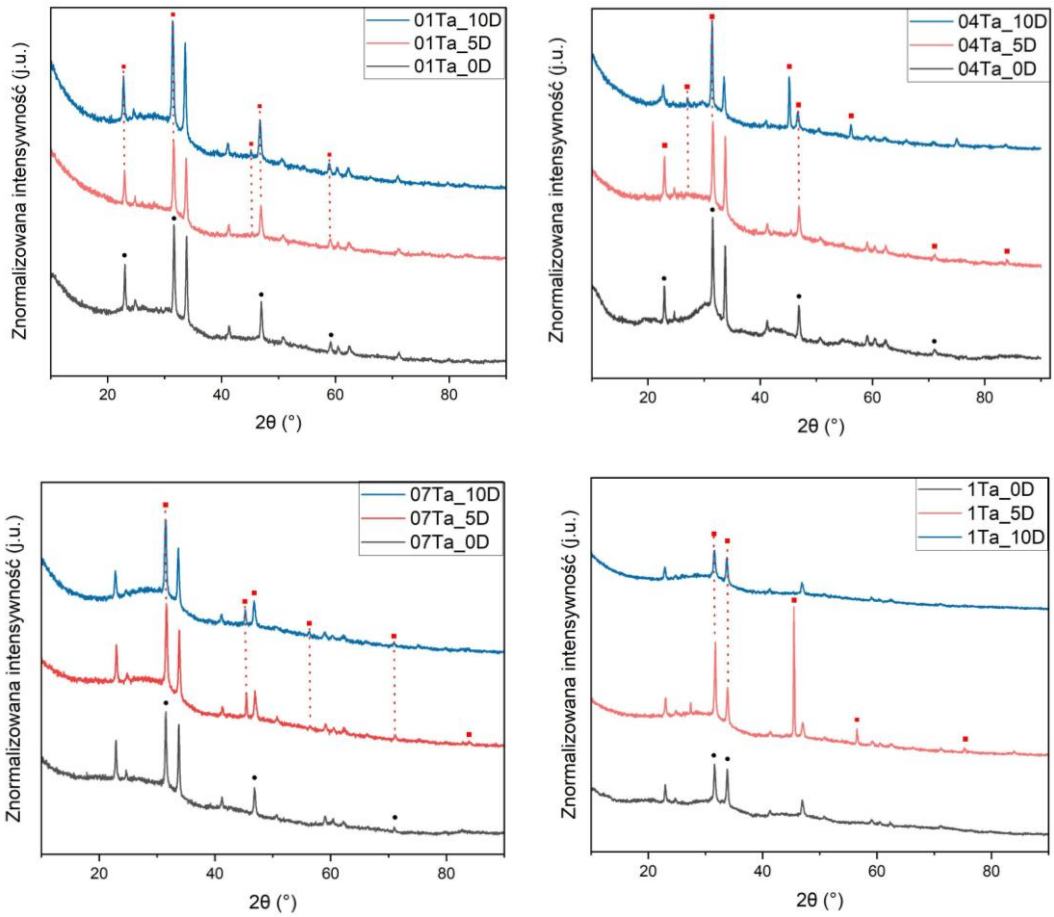
Po zakończeniu badań rozpuszczalności *in vitro* próbki ponownie poddano obserwacji za pomocą techniki SEM. Rysunek 4.3.1 przedstawia mikrografie powierzchni próbek po 5 dniach (górny panel) oraz po 10 dniach (dolny panel) zanurzenia w roztworze PBS. W celu uzyskania szczegółowych informacji o morfologii utworzonej warstwy powierzchniowej zastosowano obrazy przy różnych powiększeniach. We wszystkich próbkach, zarówno po 5, jak i po 10 dniach inkubacji, wyraźnie widoczne jest formowanie się nowej warstwy na powierzchni materiału. Przy niższych powiększeniach powierzchnia ma charakter popękanej skorupy, natomiast przy większych powiększeniach ujawnia się iglasta struktura, typowa dla krystalitów hydroksyapatytu i innych apatytów. Zauważalne spękania powstałej warstwy są efektem suszenia próbek po wyjęciu z roztworu PBS. Niezależnie od składu materiału, osadzona warstwa pokrywa całą powierzchnię próbek, co utrudnia jednoznaczną ocenę wpływu zawartości Ta_2O_5 na szczegółową morfologię powstałej powłoki.



Rys. 4.3.1. Mikrografie SEM próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5 po 5 (górny panel) i 10 (dolny panel) dniach zanurzenia w roztworze PBS.

4.3.2. XRD

W celu uzupełnienia analizy morfologii powierzchni próbki po badaniach rozpuszczalności *in vitro* poddano ponownie pomiarom dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Wyniki przedstawiono na rysunku 4.3.2. Aby ułatwić analizę zmian, które zaszły w próbkach po zanurzeniu, wyniki będą zestawiane z poprzednimi, dla próbek po wytopie. Nazwy tych próbek będą odpowiednio określone jako _0D w celu odróżnienia ich od tych po testach *in vitro*.



Rys. 4.3.2. Dyfraktogramy XRD próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5 dla czasów zanurzenia w roztworze PBS równych 0, 5 i 10 dni. Poszczególne wykresy odpowiadają kompozycjom 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta. Refleksy oznaczone czarnym kółkiem (●) przypisano fazie sodowo-wapniowego ortofosforanu $NaCaPO_4$, refleksy zaznaczone czerwonym prostokątem (■) odpowiadają hydroksyapatytowi $Ca_5(PO_4)_3(OH)$.

Zbiorcze dyfraktogramy próbek 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta po zanurzeniu w roztworze PBS przedstawiają zmiany strukturalne, które zaszły w czasie zanurzenia. W stanie wyjściowym (0D) we wszystkich kompozycjach obserwuje się szerokie tło pochodzące od amorficznej matrycy szklanej, na które nałożone są refleksy przypisane fazie sodowo-wapniowego ortofosforanu $NaCaPO_4$ (●).

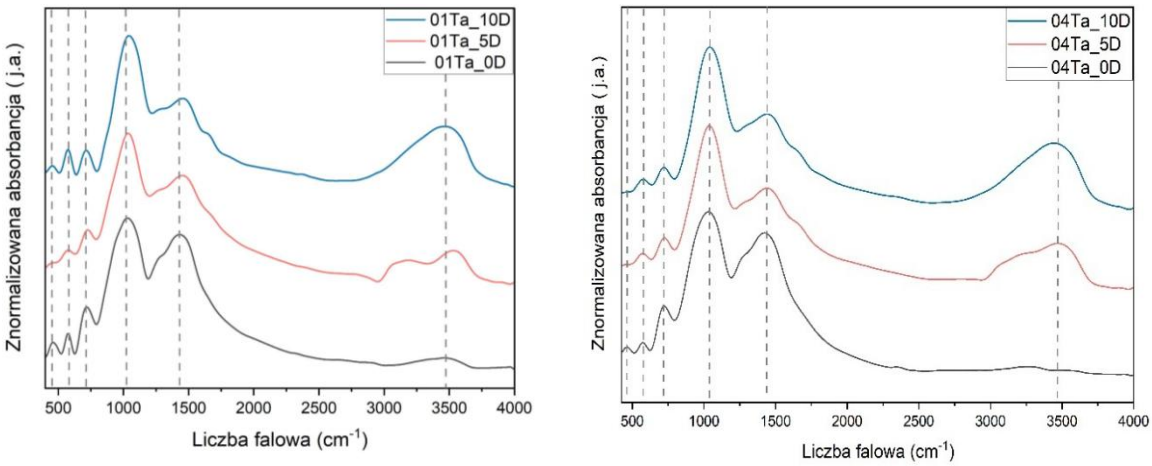
Po 5 i 10 dniach zanurzenia część refleksów pochodzących od fazy $NaCaPO_4$ nadal występuje w tych samych położeniach kątowych, co oznacza, że krystality tej fazy rozpuszczają się wolniej niż szklana matryca. Jednocześnie obserwuje się zmniejszenie intensywności

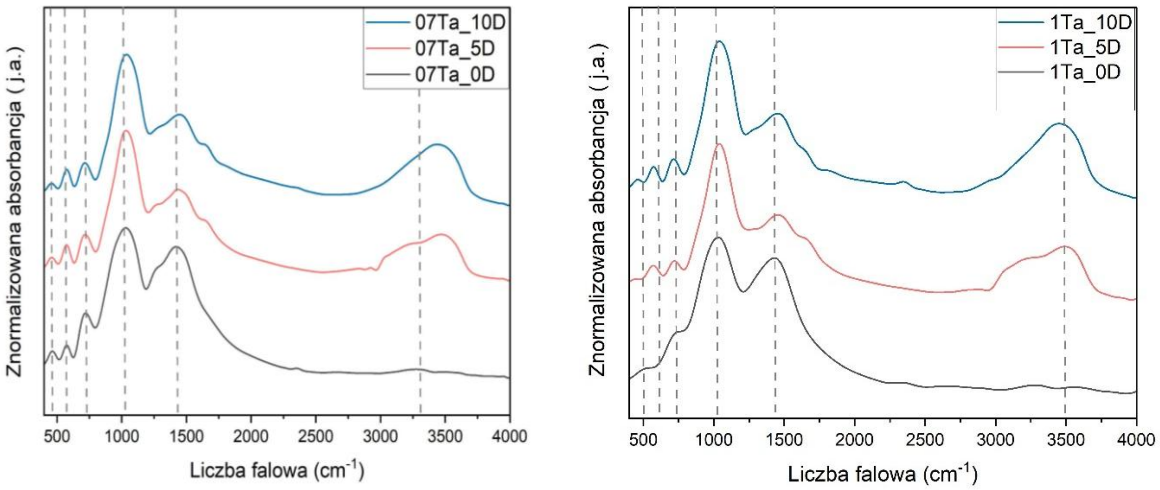
niektórych refleksów oraz ich poszerzenie. Efekt ten jest szczególnie wyraźny w przypadku próbki 1Ta, co jest zgodne z jej najwyższą reaktywnością w roztworze PBS. We wszystkich próbkach, analizowanych ponownie po zakończeniu badań *in vitro*, można zidentyfikować pojawienie się nowej fazy krystalicznej, oznaczonej symbolem ■, którą przypisano do hydroksyapatytu $Ca_5(PO_4)_3(OH)$. Faza ta jest widoczna jako nowe refleksy we wszystkich próbkach po 10 dniach inkubacji, natomiast w próbce 1Ta intensywny refleks hydroksyapatytowy pojawia się już po 5 dniach zanurzenia.

Warto zauważyć, że część refleksów hydroksyapatytu nakłada się na pozycje refleksów fazy obecnej przed testami *in vitro*. Wynika to z faktu, że refleksy są poszerzone oraz otoczone amorficznym halo, przez co mogą być interpretowane jako suma wkładów pochodzących od więcej niż jednej fazy krystalicznej. W takich przypadkach jednoznaczne przypisanie refleksu do konkretnej fazy jest utrudnione. Jednakże biorąc pod uwagę obecność nowych refleksów, można wnioskować, że hydroksyapatyt lub analogiczna krystaliczna faza fosforanu wapnia jest obecna we wszystkich próbkach po 5 i 1 dniach zanurzenia w PBS.

4.3.3. FTIR

Widma FTIR próbek 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta po badaniach *in vitro* rozpuszczalności przedstawiono na rysunku 4.3.3. Zarejestrowane widma ukazują zmiany relatywnej intensywności poszczególnych pasm oraz przesunięcia ich położeń, co odzwierciedla zmiany zachodzące w próbkach w wyniku kontaktu z PBS.





Rys. 4.3.3. Widma FTIR próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5 dla czasów zanurzenia w roztworze PBS równych 0, 5 i 10 dni. Poszczególne wykresy odpowiadają kompozycjom 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta. Liniami przerywanymi zaznaczono położenia wybranych pasm absorpcyjnych.

We wszystkich próbkach po zanurzeniu obserwuje się analogiczne zmiany w widmach FTIR. Najbardziej wyraźne modyfikacje dotyczą pasm dominujących. Główne pasmo w okolicy 1027 cm^{-1}, które przed inkubacją było asymetryczne i poszerzone, po kontakcie z PBS staje się węższe i bardziej symetryczne, a ponadto przesuwa się w kierunku wyższych liczb falowych. Pasmo to jest związane z drganiami jednostek krzemianowych i boranowych, a zaobserwowane zmiany wskazują na ich częściowe rozpuszczanie oraz jednoczesne formowanie się produktów reakcji, w tym fazy fosforanowej. W literaturze dla hydroksyapatytu wapnia dominujące pasmo grupy PO_4^{3-} występuje w okolicy 1100 cm^{-1}, co jest zgodne z obserwowanym przesunięciem głównego pasma w kierunku wyższych częstotliwości [62]. Dodatkowo zauważalne jest zmniejszenie względnej intensywności pasm typowo boranowych, zwłaszcza tych pojawiających się w wyższych liczbach falowych (powyżej 1200 cm^{-1}), co sugeruje intensywne wymywanie jednostek boranowych do roztworu. Równocześnie pojawia się słabe pasmo w zakresie 1600 - 1700 cm^{-1}, charakterystyczne dla jonów CO_3^{2-}, często obserwowanych w karbonatowych formach apatytu. Zmiany dotyczą również pasm związanych z wodą i grupami hydroksylowymi: pasma przy 1630 cm^{-1} (zginanie H-O-H) oraz 3200-3600 cm^{-1} (drgania rozciągające O-H) ulegają wzmocnieniu. Po 5 dniach ich intensywność wyraźnie rośnie, natomiast po 10 dniach szerokie pasmo 3200-3600 cm^{-1} staje się wysokie i lekko poszerzone. Świadczy to o powstawaniu uwodnionej warstwy reakcyjnej, bogatej w wiązania wodorowe, zarówno w obrębie uwodnionych fosforanów wapnia, jak i na hydroksylowanej powierzchni szkła.

Podobny charakter zmian widm FTIR obserwuje się we wszystkich próbkach, co wskazuje, że zawartość tlenku tantalu oraz tlenku glinu nie wywiera wyraźnego wpływu na przebieg procesów zachodzących podczas zanurzenia w roztworze PBS.

4.3.4. EDX

Skład chemiczny powierzchni próbek po badaniach *in vitro* ponownie określono metodą mikroanalizy EDX. EDX zestawiono w Tabelach 4.3.4(a) i 4.3.4(b), przedstawiając średnie udziały pierwiastków w dwóch postaciach: procentów atomowych oraz procentów wagowych. Obliczone z dwóch punktów pomiarowych dla każdej próbki. Uwzględnienie obu sposobów zapisu jest zrobione ze względu na obecność ciężkiego tlenku tantalu. Przy niewielkim udziale atomowym daje on stosunkowo wysoki udział masowy, co ma znaczenie dla interpretacji składu badanych szkieł. W tabelach celowo zestawiono również wartości średnie otrzymane po wytopie, aby ułatwić porównanie i określenie zmian.

Tabela 4.3.4(a). Wagowe udziały procentowe pierwiastków oznaczone metodą EDX w próbkach nanokompozytów przed i po badaniach *in vitro* (wartości średnie z dwóch analiz punktowych dla każdej próbki, szacowany błąd pomiaru ± 3% każdej podanej wartości).

Nazwa próbki	**Procenty wagowe %**								
	O	**Na**	**Al**	**Ta**	**Si**	**P**	**Cl**	**K**	**Ca**
01Ta_0D	41,65	12,77	8,74	8,44	2,98	3,93	0,00	0,00	21,49
01Ta_5D	40,37	12,19	7,77	7,71	5,91	3,70	0,00	0,00	22,35
01Ta_10D	35,98	8,56	10,75	6,75	6,76	8,62	2,37	2,51	17,71
04Ta_0D	45,95	14,15	9,07	6,87	4,41	3,63	0,00	0,00	15,92
04Ta_5D	40,03	8,22	9,32	5,75	3,16	9,43	1,23	1,44	21,42
04Ta_10D	31,56	17,71	7,14	3,69	4,16	7,10	13,12	1,77	13,75
07Ta_0D	40,71	12,61	9,50	7,48	5,46	3,49	0,00	0,00	20,74
07Ta_5D	39,69	4,97	7,17	5,91	2,73	10,09	1,02	2,04	26,38
07Ta_10D	38,38	6,14	8,79	6,75	3,27	9,35	1,39	1,94	23,99
1Ta_0D	40,37	12,19	7,77	7,71	5,91	3,70	0,00	0,00	22,35
1Ta_5D	37,38	14,60	6,26	4,59	4,03	7,16	10,82	1,21	13,95
1Ta_10D	35,67	5,58	5,18	5,33	0,03	14,13	3,89	1,33	28,86

Tabela 4.3.4(b). Atomowe udziały procentowe pierwiastków oznaczone metodą EDX w próbkach nanokompozytów przed i po badaniach *in vitro* (wartości średnie z dwóch analiz punktowych dla każdej próbki, szacowany błąd pomiaru ± 3% każdej podanej wartości).

Nazwa próbki	**Procenty atomowe %**								
	O	**Na**	**Al**	**Ta**	**Si**	**P**	**Cl**	**K**	**Ca**
01Ta_0D	60,57	12,92	7,53	1,09	2,47	2,95	0,00	0,00	12,47
01Ta_5D	59,07	12,41	6,74	1,00	4,93	2,79	0,00	0,00	13,06

Nazwa próbki	Procenty atomowe %								
	O	Na	Al	Ta	Si	P	Cl	K	Ca
01Ta_10D	54,20	8,97	9,60	0,90	5,80	6,71	1,61	1,55	10,65
04Ta_0D	63,35	13,58	7,42	0,84	3,46	2,59	0,00	0,00	8,76
04Ta_5D	58,74	8,40	8,11	0,75	2,64	7,15	0,81	0,87	12,55
04Ta_10D	47,38	18,50	6,36	0,49	3,56	5,51	8,89	1,09	8,24
07Ta_0D	59,02	12,72	8,17	0,96	4,51	2,62	0,00	0,00	12,00
07Ta_5D	59,67	5,20	6,39	0,78	2,34	7,84	0,69	1,25	15,83
07Ta_10D	58,02	6,46	7,88	0,90	2,82	7,30	0,95	1,20	14,47
1Ta_0D	59,07	12,41	6,74	1,00	4,93	2,79	0,00	0,00	13,06
1Ta_5D	54,49	14,81	5,41	0,59	3,35	5,39	7,12	0,72	8,12
1Ta_10D	55,54	6,04	4,78	0,73	0,03	11,36	2,73	0,85	17,93

Dla wszystkich kompozycji (z wyjątkiem 01Ta_5D), po 5 i 10 dniach zanurzeniu w PBS obserwuje się wyraźne wzbogacenie warstwy powierzchniowej w fosfor. Udział P rośnie z wartości początkowych około 2,6-3,0 at.% do 5-8 at.% po 5 dniach, a po 10 dniach osiąga nawet 11 at.% w próbce 1Ta_10D. Jednocześnie zawartość Ca zwiększa się do 14-18 at.% (szczególnie w 07Ta i 1Ta-10D). Drugą istotną zmianą jest zawartości sodu i krzemu. W niektórych próbkach (01Ta_10D, 04Ta_5D, 07Ta_5D, 07Ta_10D, 1Ta_10D) udział Na po inkubacji wyraźnie maleje, co odpowiada wymianie jonowej Na^+ i H^+ między szkłem a roztworem. Równocześnie w próbkach o wyższej zawartości Ta 07Ta, 1Ta obserwuje się spadek zawartości krzemu w warstwie przypowierzchniowej, szczególnie wyraźny w próbce 1Ta_10D, gdzie Si jest niemal całkowicie wygaszony. Świadczy to o tym, że powstająca warstwa Ca-P jest na tyle gruba i ciągła, że ekranizuje sygnał pochodzący z krzemowo-boranowej matrycy szkła. Odmiennie zachowuje się próbka 01Ta, w której po usunięciu części Na zawartość Si w ujęciu atomowym nawet rośnie. Świadczy to o cieńszej, mniej rozwiniętej warstwie fosforanowej i słabiej zaawansowanej przebudowie powierzchni.

W danych EDX widoczne są także różne zawartości chloru. Obecność chloru jest efektem niedokładnego wypłukania PBS po procesie *in vitro* w efekcie mógł on wykrystalizować w postaci soli. W próbkach 04Ta_10D oraz 1Ta_5D stężenia Na i Cl są wyraźnie podwyższone (kilka– kilkanaście at.%), co świadczy o obecności na powierzchni kryształów soli NaCl (i ewentualnie KCl) pozostałych po suszeniu próbek. W tych przypadkach skład należy interpretować z uwzględnieniem dodatkowej fazy soli, która zawyża udział Na i Cl kosztem pozostałych pierwiastków szkła. Udział tantalu w przeliczeniu na atomy pozostaje stosunkowo niski (ok. 0,5 - 1,1 at.%) i zmienia się jedynie nieznacznie po 5 i 10 dniach immersji, podczas gdy w procentach wagowych odpowiada to aż 4-8 wt.%. Porównując jego zawartości w %wagowych

widać wyraźnie, że jego zawartość się zmniejsza. Świadczy to o efektywnym rozpuszczaniu go z matrycy szkła do roztworu PBSu. Sugeruje to, że może pełnić on odpowiednią funkcję w miejscu wszczepienia implantu.

Zawartość glinu w próbkach po 5 i 10 dniach zanurzenia pozostaje, w zależności od składu, na poziomie zbliżonym, wyższym lub nieznacznie niższym niż przed testem. Utrzymująca się lub podwyższona zawartość Al sugeruje stabilne włączenie go w strukturę szkła oraz brak jego wymywania, co jest zgodne z przewidywaną nietoksycznością i małą mobilnością glinu w środowisku wodnym. W przypadku próbki 1Ta obserwuje się jednak stopniowy spadek udziału Al po 5 i 10 dniach inkubacji, co mogłoby wskazywać na jego częściowe rozpuszczanie. Należy jednak zaznaczyć, że w próbce tej odnotowano również podwyższoną zawartość chloru, co przy normalizacji wyników analizy do 100% może zafałszowywać względny udział glinu i utrudniać jednoznaczną interpretację.

Tabela.4.3.5. Stosunek Ca/P dla próbek przed i po badaniach *in vitro* w PBS.

Nazwa próbki	Stosunek Ca/P
01Ta_0D	4,23
01Ta_5D	4,68
01Ta_10D	1,59
04Ta_0D	3,38
04Ta_5D	1,76
04Ta_10D	1,5
07Ta_0D	4,58
07Ta_5D	2,02
07Ta_10D	1,98
1Ta_0D	4,68
1Ta_5D	1,51
1Ta_10D	1,58

Na podstawie udziałów atomowych z analizy EDX obliczono stosunek wapnia do fosforu (Ca/P) dla wszystkich próbek szkła. Naturalny hydroksyapatyt (HAp) w kości ludzkiej ma wartość Ca/P ≈ 1,67, dlatego zbliżenie się badanego materiału do tej proporcji interpretuje się jako dowód wytwarzania na powierzchni warstwy o charakterze hydroksyapatytu [63]. Dla próbek po wytopie (01Ta, 04Ta, 07Ta, 1Ta) stosunek Ca/P mieści się w przedziale 3,4-4,7, czyli jest istotnie wyższy niż 1,67, co odpowiada składowi nanokompozytu bazowego bogatego w wapń i stosunkowo uboższego w fosfor.

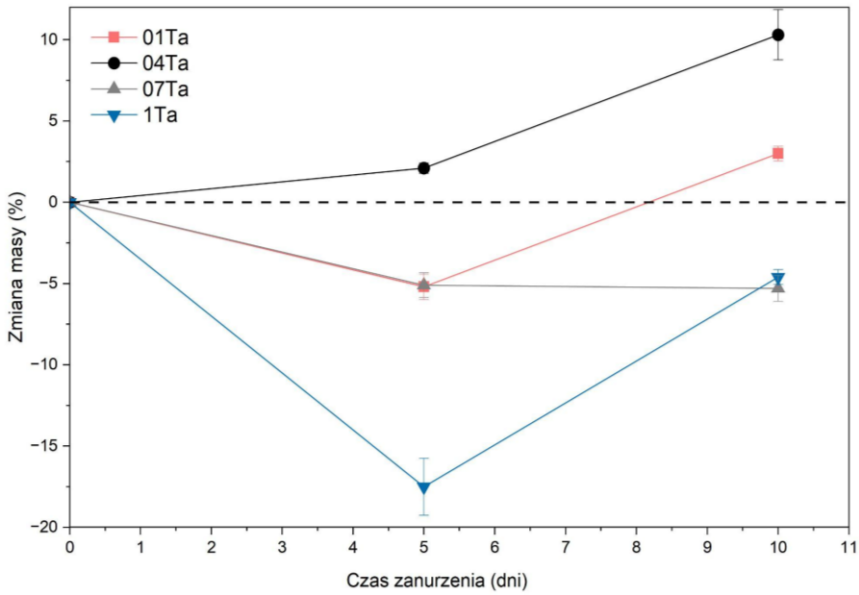
Po 5 dniach zanurzenia w PBS obserwuje się wyraźny spadek Ca/P dla większości kompozycji: wartości mieszczą się już w zakresie 1,5-2,0 (04Ta_5D, 07Ta_5D, 1Ta_5D), co wskazuje na intensywną wymianę jonową i przyłączanie fosforu do warstwy powierzchniowej. Wyjątkiem jest próbka 01Ta_5D, w której Ca/P pozostaje jeszcze wysokie (4,7), co sugeruje

wolniejsze narastanie fazy fosforanowej dla najmniejszej zawartości Ta_2O_5. Po 10 dniach dla wszystkich próbek stosunek Ca/P staje się zbliżony do 1,5 -1,6, czyli wartości podobnej do stechiometrycznego hydroksyapatytu. W kilku przypadkach np. 04Ta_10D, 1Ta_5D, stosunek Ca/P spada nawet nieznacznie poniżej 1,67, co można interpretować jako tworzenie warstwy bogatej w fosforany wapnia o składzie lekko odchylonym w stronę nadmiaru fosforu.

Po testach *in vitro* rozpuszczalności przeprowadzono dodatkowo analizę zmiany masy próbek. Na rysunku 4.3.4 pokazano te same wyniki, które zestawiono liczbowo w tabeli 4.3.6. Na podstawie tych wartości obliczono procentową zmianę masy.

Tabela 4.3.6. Zmiana masy próbek w funkcji czasu zanurzenia w roztworze PBS.

Zawartość Ta_2O_5	**Czas zanurzenia (dni)**	**Masa przed ± (0.3) (mg)**	**Masa po ± (0.3) (mg)**	**Zmiana masy (%)**
01Ta	5	100	94,8	-5,3
	10	100	103	3
04Ta	5	100	102,1	2,1
	10	100	110,3	10,3
07Ta	5	100	94,9	-,51
	10	100	94,7	-5,3
1Ta	5	100	82,5	-17,5
	10	100	95,4	-4,6



Rys. 4.3.4. Zmiana masy próbek w funkcji czasu zanurzenia w roztworze PBS.

W badanych próbach zaobserwowano zarówno przyrost, jak i ubytek masy po zanurzeniu w PBS. Największy przyrost masy występuje dla szkła 04Ta po 10 dniach wynosi około +10,3%, dodatni bilans jest także dla tej samej próbki po 5 dniach +2,1% oraz dla próbki 01Ta po 10 dniach +3%. Pozostałe pomiary wskazują na spadek masy, przy czym szczególnie silny ubytek pojawia się dla próbki 1Ta po 5 dniach -17,5%, a mniejsze, choć nadal wyraźne straty obserwuje się

dla 01Ta po 5 dniach -5,3% oraz 07Ta -0,51% i -5,3% po odpowiednio 5 i 10 dniach. Brak jednoznacznego trendu z czasem oraz zawartością Ta_2O_5, a także przechodzenie od ubytku do przyrostu masy dla części kompozycji, wskazują na dynamiczny, niemonotoniczny przebieg procesu, w którym nakładają się rozpuszczanie matrycy szklanej i równoczesne narastanie warstwy na powierzchni. Największy ubytek masy obserwowany dla próbki 1Ta jest zgodny z jej najwyższą reaktywnością zaobserwowaną dla pozostałych badań. Może być to związane z najniższą zawartością glinu, w efekcie czego jest ona mniej stabilna chemicznie.

Niepewności pomiarowe na wykresie są w wielu punktach praktycznie niewidoczne, ponieważ ich wartość jest bardzo mała w porównaniu ze skalą osi. Niepewność wynosi ± 0,3 mg, co przy masie rzędu 100 mg odpowiada zmianie 0,3-0,4 %. Przy zakresie osi Y od -20 % do +10 % takie słupki niepewności są mniejsze niż rozmiar znacznika punktu i chowają się pod symbolem.

Nawiązując do stosunku Ca/P, obserwowane zmiany tej wartości wraz ze zmianami masy próbek, świadczą o formowaniu się warstwy apatytowej na ich powierzchni. Początkowo szkła charakteryzują się wysokim stosunkiem Ca/P, znacznie przekraczającym wartość typową dla hydroksyapatytu (Ca/P = 1,67). Odzwierciedla to skład wyjściowy szkła oraz wczesny etap inkubacji, w którym dominującym procesem jest rozpuszczanie materiału, co objawia się wyraźnym spadkiem jego masy. Wraz z postępem inkubacji stosunek Ca/P stopniowo maleje i po10 dniach osiąga wartości zbliżone do stechiometrycznego hydroksyapatytu. Jednocześnie tempo utraty masy wyraźnie spada, a w części próbek masa nawet nieznacznie wzrasta. Zbieżność tych zjawisk wskazuje, że w wyniku intensywnej wymiany jonów pomiędzy szkłem a roztworem PBS na powierzchni materiału wytrącają się fosforany wapnia, prowadząc do powstania warstwy apatytowej o składzie zbliżonym do mineralnej fazy kości.

PODSUMOWANIE

W ramach pracy zsyntezowano i przeanalizowano serię nanokompozytów szkła boranowo-krzemianowego modyfikowanego tlenkiem tantalu Ta_2O_5, przeznaczonych do potencjalnych zastosowań w inżynierii tkankowej. Szkła o zróżnicowanej zawartości Ta_2O_5 otrzymano metodą topienia i szybkiego chłodzenia, a następnie scharakteryzowano je pod względem składu chemicznego oraz struktrury. Analiza EDX wykazała, że oprócz pierwiastków przewidzianych w składzie nominalnym we wszystkich próbkach obecny jest glin, pochodzący z tygli alundowych użytych podczas wytapiania. Oznacza to, że w praktyce badany materiał należy traktować jako nanokompozyt glinowo-boranowo-krzemianowe modyfikowane Ta_2O_5. Dyfrakcja rentgenowska pozwoliła ustalić, że po wytopie materiały mają charakter nanokompozytów szklano-ceramicznych. Na amorficzne tło matrycy szklistej nakładają się szerokie refleksy fazy krystalicznej $NaCaPO_4$. Pomiary FTIR wykazały obecność jednostek boranowych, krzemianowych i fosforanowych w sieci szkła.

Przeprowadzone były badania rozpuszczalności *in vitro* w roztworze PBS przez 5 i 10 dni. Zmiany pH, masy, a także wyniki analiz XRD, FTIR i SEM-EDX jednoznacznie wskazują, że wszystkie próbki wykazują bioaktywny charakter. Na powierzchni próbek po 3-4 dniach inkubacji wytrąca się warstwa fosforanów wapnia, a po 10 dniach jej skład i stosunek Ca/P są zbliżone do stechiometrycznego hydroksyapatytu. SEM pozwolił zaobserwować tworzenie ciągłej warstwy o iglastej morfologii krystalitów, typowej dla apatytów. Pojawienie się nowych refleksów w widmach XRD przypisano fazie HAp. Zmiany w widmach FTIR świadczą o rozpuszczaniu jednostek boranowych i krzemianowych oraz narastaniu fazy Ca-P, najprawdopodobniej apatytu.

Porównując poszczególne próbki zauważono, że zawartość Ta_2O_5 nie wpływa silnie na kinetykę rozpuszczania i przebudowy powierzchni. Jednakże nanokompozyt 1Ta, o największej zawartości tantalu i najniższej zawartości glinu, wykazuje zauważalnie wyższą reaktywność: najszybsze obniżanie Ca/P do wartości zbliżonych do 1,67, najsilniejszy ubytek masy oraz wyraźne pojawienie się refleksów HAp już po 5 dniach zanurzenia. W szkłach o niższej zawartości domieszki Ta_2O_5 proces przebiega wolniej, a przy najmniejszej zawartości tantalu 01Ta warstwa fosforanowa narasta najwolniej. Stosunek Ca/P pozostaje podwyższony przez dłuższy czas. Analiza EDX dla tlenku tantalu przedstawia jego udział masowy w warstwie przypowierzchniowej maleje wraz z czasem inkubacji, co świadczy o częściowym rozpuszczaniu Ta z matrycy szkła do roztworu PBS i potencjalnej roli tantalu w warstwie przypowierzchniowej i otoczeniu implantu. Zawartość glinu pozostaje w większości próbek względnie stała, co świadczy o jego małym wymywaniu.

Otrzymane wyniki potwierdzają, że uzyskane materiały nanokompozytów szklanych boranowo-krzemianowych modyfikowanych Ta_2O_5 są materiałami potencjalnie bioaktywnymi, zdolnymi do tworzenia warstwy apatytowej o składzie zbliżonym do mineralnej fazy kości w warunkach *in vitro*. Jednocześnie obecność zanieczyszczeń glinowych pochodzących z tygli oraz ograniczona precyzja oznaczeń lekkich pierwiastków (zwłaszcza boru) pokazują, że przedstawione wyniki mają charakter wstępny.

Warto zaznaczyć, że z punktu widzenia dalszych badań i praktycznych zastosowań należy powtórzyć i rozbudować przedstawiony projekt. Wskazane byłoby przygotowanie większej liczby próbek oraz dodatkowych wariantów składu, co pozwoliłoby precyzyjnie wyznaczyć zależności między zawartością Ta_2O_5, udziałem Al_2O_3 a kinetyką rozpuszczania i tworzeniem warstwy apatytowej. Jako badanie uzupełniające można byłoby przeprowadzić testy rozpuszczalności w warunkach podwyższonej temperatury, odpowiadającej stanom podgorączkowym, aby ocenić zachowanie materiału w środowisku zapalnym. Dla zwiększenia precyzji opisu struktury i składu chemicznego warto zastosować dodatkowe metody badawcze np. takie jak spektroskopia rezonansu magnetycznego jądrowego (NMR) czy spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich (XPS). Zamiana tygli podczas wytopu, na platynowe, zapobiegła by obecności pierwiastków typu glin. Rozszerzenie programu badań w dalszej perspektywie także o testy biologiczne *in vitro* i *in vivo*, pozwoliłoby pełniej ocenić potencjał opracowanych szkieł z dodatkiem Ta_2O_5, jako materiałów bioaktywnych do zastosowań w inżynierii tkankowej.

WYKAZ LITERATURY

[1] Hasnain M. S., Ahmad S. A., Chaudhary N., Hoda M. N., Nayak A. K.: Biodegradable polymer matrix nanocomposites for bone tissue engineering, w: Applications of Nanocomposite Materials in Orthopedics, Inamuddin, Asiri A. M., Mohammad A. (red.), Woodhead Publishing/Elsevier, 2019, s. 1–37, doi:10.1016/B978-0-12-813740-6.00001-6.

[2] Rodríguez Doblado L., Martínez-Ramos C., Monleón Pradas M.: Biomaterials for neural tissue engineering, Frontiers in Nanotechnology, vol. 3, 2021, art. 643507, doi:10.3389/fnano.2021.643507.

[3] Moysidou C.-M., Barberio C., Owens R. M.: Advances in engineering human tissue models, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 8, 2021, art. 620962, doi:10.3389/fbioe.2020.620962.

[4] Almouemen N., Kelly H. M., O'Leary C.: Tissue engineering: understanding the role of biomaterials and biophysical forces on cell functionality, Computational and Structural Biotechnology Journal, vol. 17, 2019, s. 591–598, doi:10.1016/j.csbj.2019.04.008.

[5] Altyar A. E., El-Sayed A., Abdeen A., Piscopo M., Mousa S. A., Najda A., Abdel-Daim M. M.: Future regenerative medicine developments and their therapeutic applications, Biomedicine & Pharmacotherapy, vol. 158, 2023, art. 114131, doi:10.1016/j.biopha.2022.114131.

[6] United States Government Accountability Office (GAO): Technology Assessment: Regenerative Medicine – Therapeutic Applications, Challenges, and Policy Options, GAO, Washington, DC, 2023, raport GAO-23-105430, [online] dostęp: https://www.gao.gov/assets/gao-23-105430.pdf (dostęp: 08.12.2025).

[7] Świeczko-Żurek B.: Biomateriały, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009, s. 32.

[8] National Institutes of Health: Clinical Applications of Biomaterials, NIH Consensus Development Conference Statement – Biomaterials Consensus Conference, vol. 4, nr 5, 1982, s. 1–19.

[9]Ratner B. D., Hoffman A. S., Schoen F. J., Lemons J. E. (red.): Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 3rd ed., Academic Press, 2012.

[10] Williams D. F.: On the nature of biomaterials, Biomaterials, vol. 30, nr 30, 2009, s. 5897–5909, doi:10.1016/j.biomaterials.2009.07.027.

[11] Ramakrishna S., Ramalingam M., Kumar T. S. S., Soboyejo W. O.: Biomaterials: A Nano Approach, Boca Raton: CRC Press, 2010, s. 10.

[12] Ranga N., Ranga R., Kumar V.: Bioceramics for tissue engineering applications, w: Futuristic Trends in Physical Sciences, IIP Proceedings, vol. 2, Book 14, Part 2, Iterative International Publishers, Selfypage Developers Pvt Ltd, 2022, s. 147–153, doi:10.58532/v2bs14p2ch5.

[13] Benrashed M. A., Alyousef N. I., AlQahtani N. H., AlMaimouni Y. K., Khan M., Khan A. S.: Conventional to advanced endodontics: use of bioactive materials, w: Biomaterials in Endodontics, Khurshid Z., Zafar M. S., Najeeb S., Ratnayake J. (red.), Woodhead Publishing (Elsevier), Cambridge, 2022, s. 169–194, doi:10.1016/B978-0-12-821746-7.00008-5.

[14] Rheima A. M., Abdul-Rasool A. A., Al-Sharify Z. T., Zaidan H. K., Athair D. M., Mohammed S. H., Kianfar E.: Nano bioceramics: properties, applications, hydroxyapatite, nanohydroxyapatite and drug delivery, Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, vol. 10, 2024, art. 100869, doi:10.1016/j.cscee.2024.100869.

[15] Nicholson J. W.: The Chemistry of Medical and Dental Materials, 2nd ed., Biomaterials Science Series, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2020, s. 63, doi:10.1039/9781788016360.

[16] Fingerman M., Nagabhushanam R. (red.): Biomaterials from Aquatic and Terrestrial Organisms, CRC Press/Science Publishers, Enfield (NH), 2006, s. 233.

[17] Krokos A.: Polimerowo-ceramiczne biomateriały do regeneracji tkanki kostnej, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wrocław, 2023, s. 30, [online] dostęp: https://bip.pwr.edu.pl/fcp/eGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUQRCUWRuHQwFDBoIVURNWH5UFVZpCFghUHcKVigEQUw/4/public/bip/doktoraty/krokos_a/rozprawa_doktorska_anna_krokos.pdf (dostęp: 08.12.2025).

[18] Rigano L., Lionetti N.: Nanobiomaterials in galenic formulations and cosmetics, w: Nanobiomaterials in Galenic Formulations and Cosmetics: Applications of Nanobiomaterials, Grumezescu A. M. (red.), William Andrew/Elsevier, 2016, s. 121–148, doi:10.1016/C2015-0-00402-6.

[19] Hench L. L., West J. K.: Biological applications of bioactive glasses, Life Chemistry Reports, vol. 13, 1996, s. 187–241.

[20] Ohtsuki C., Kamitakahara M., Miyazaki T.: Bioactive ceramic-based materials with designed reactivity for bone tissue regeneration, Journal of the Royal Society Interface, vol. 6, supl. 3, 2009, s. 349–360, PMCID: PMC2690089, PMID: 19158015.

[21] Tong Y., Ren J., Liu Y., Chen G.: Broad blue–green–red emissions of SnO_2Pr^{3+} co-doped phosphate glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 358, nr 22, 2012, s. 2961–2963, doi:10.1016/j.jnoncrysol.2012.07.012.

[22] Huynh C. T., Nguyen M. K., Lee D. S.: Biodegradable pH/temperature-sensitive oligo(beta-amino ester urethane) hydrogels for controlled release of doxorubicin, Acta Biomaterialia, vol. 7, nr 8, 2011, s. 3123–3130, doi:10.1016/j.actbio.2011.05.004.

[23] Subramani K., Ahmed W., Hartsfield J. K. (red.): Nanobiomaterials in Clinical Dentistry, William Andrew/Elsevier, 2012.
[24] Arts J. J. C., Geurts J. (red.): Management of Periprosthetic Joint Infections (PJIs), Woodhead Publishing/Elsevier, 2016.

[25] Rao K. J.: Structural Chemistry of Glasses, Amsterdam: Elsevier, 2002, w szczególności rozdział „Oxide glasses".

[26] Taj S. M., Devaraja C., Deka U.: A review of boron oxide glasses infused with individual oxides of lanthanide elements: for their physical, structural, optical, and gamma shielding properties, Journal of Alloys and Compounds, vol. 1010, 2025, art. 178279, doi:10.1016/j.jallcom.2024.178279.

[27] Yusof N. N., Aziz S. M., Mohd Noor F., Syed Yaacob S. N., Hashim S. Sh. i in.: A novel borate-based 45S5 Bioglass®: in vitro assessment in phosphate-buffered saline solution, Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 596, 2022, art. 121843, doi:10.1016/j.jnoncrysol.2022.121843.

[28] Dores D. R. S., Souza L. C., Giehl J. M., Ludwig V., Silva V. R., Oliveira V. H., Costa R. C., Pacheco T. S., Rodrigues C. L. V., Pinotti C. N., Costa Z. M.: Effect of thermal treatment on morphological properties of borosilicates glass doped with silver, w: Blucher Proceedings of the X Encontro Científico de Física Aplicada, Blucher, 2019.

[29] Ashby M. F.: Material profiles, w: Materials and the Environment: Eco-Informed Material Choice, 2nd ed., Ashby M. F. (red.), Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford, 2013, rozdz. 15, s. 459–595, doi:10.1016/B978-0-12-385971-6.00015-4.

[30] Liu X., Xie Z., Zhang C., Pan H., Rahaman M. N., Zhang X., Fu Q., Huang W.: Bioactive borate glass scaffolds: in vitro and in vivo evaluation for use as a drug delivery system in the treatment of bone infection, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, vol. 21, nr 2, 2010, s. 575–584, doi:10.1007/s10856-009-3897-8.

[31] Royal Society of Chemistry: Tantalum, Periodic Table of Elements [online], 2025, dostęp: https://periodic-table.rsc.org/element/73/tantalum (dostęp: 08.12.2025).

[32] Bayot D., Devillers M.: Peroxo complexes of niobium(V) and tantalum(V), Coordination Chemistry Reviews, vol. 250, 2006, s. 2610–2626, doi:10.1016/j.ccr.2006.04.011.

[33] Kolar D.: Tantalum oxide and tantalates, w: Concise Encyclopedia of Advanced Ceramic Materials, Brook R. J. (red.), Elsevier, 1991, s. 469, doi:10.1016/B978-0-08-034720-2.50128-3.

[34] Pádua A. S., Gavinho S. R., Graça M. P. F., Sá-Nogueira I., Silva J. C.: Tantalum doped bioactive glass: towards a pro-regenerative and antibacterial response, Materials Proceedings, vol. 8, nr 1, 2022, art. 51, doi:10.3390/materproc2022008051.

[35] Tulyaganov D. U., Agathopoulos S., Khainakov S. A., Ferreira J. M. F.: Synthesis and in vitro bioactivity of $CaO-MgO-SiO_2-P_2O_5$ glass–ceramics, Materials, vol. 12, nr 1, 2019, art. 169, doi:10.3390/ma12010169.

[36] Alhalawani A. M., Mehrvar C., Stone W., Waldman S. D., Towler M. R.: A novel tantalum-containing bioglass. Part II. Development of a bioadhesive for sternal fixation and repair, Materials Science and Engineering: C, vol. 71, 2017, s. 401–411, doi:10.1016/j.msec.2016.10.024.
[37] Veláquez-González C. S., Aguilar-Reyes E. A., León-Patiño C. A.: Effect of Ta2O5 content on the microstructural properties of 45S5 bioglass glass-ceramic scaffolds, Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, vol. 63, 2024, s. 304–315, doi:10.1016/j.bsecv.2024.04.004.

[38] Karmakar B.: Fundamentals of glass and glass nanocomposites, w: Glass Nanocomposites: Synthesis, Properties and Applications, Karmakar B., Rademann K., Stepanov A. (red.), Elsevier, 2016, s. 3–53, doi:10.1016/B978-0-323-39309-6.00001-8.

[39] Deubener J., Höland W.: Editorial: Nucleation and crystallization of glasses and glass-ceramics, Frontiers in Materials, vol. 4, 2017, art. 14, doi:10.3389/fmats.2017.00014.

[40] Asadullah S., Ahmed M., Sarfraz S., Zahra M., Asari A., Abdul Wahab N. H., Sobia F., Iqbal D. N.: Polyimide biocomposites coated with tantalum pentoxide for stimulation of cell compatibility and enhancement of biointegration for orthopedic implant, Heliyon, vol. 9, nr 12, 2023, art. e23284, doi:10.1016/j.heliyon.2023.e23284.

[41] Wang R., Bao S., Liu F., Jiang X., Zhang Q., Sun B., Zhu M.: Wear behavior of light-cured resin composites with bimodal silica nanostructures as fillers, Materials Science and Engineering: C, vol. 33, nr 8, 2013, s. 4759–4766, doi:10.1016/j.msec.2013.07.039.

[42] Krupa Z., Wolff S., Gazda M., Ali S., Ryl J., Wójcik N. A.: Glass ceramics from agricultural and marine waste: sustainable synthesis and bioactivity evaluation, Ceramics International, vol. 51, nr 29, 2025, s. 62034–62047, doi:10.1016/j.ceramint.2025.10.427.

[43] Epp J.: X-ray diffraction (XRD) techniques for materials characterization, w: Materials Characterization Using Nondestructive Evaluation (NDE) Methods, Hübschen G., Altpeter I., Tschuncky R., Herrmann H.-G. (red.), Woodhead Publishing/Elsevier, Sawston, 2016, s. 81–124, doi:10.1016/B978-0-08-100040-3.00004-3.

[44] Alderton D.: Dyfrakcja rentgenowska (XRD), w: Encyklopedia geologii, Alderton D., Elias S. A. (red.), 2nd ed., Elsevier, 2021, s. 520–531, doi:10.1016/B978-0-08-102908-4.00178-8.

[45] Spieß L., Teichert G., Schwarzer R., Behnken H., Genzel C.: Moderne Röntgenbeugung, 2nd ed., Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2009.

[46] Sarabandi K., Gharehbeglou P., Jafari S. M.: Scanning electron microscopy (SEM) of nanoencapsulated food ingredients, w: Nanoencapsulation in the Food Industry. Volume 4: Characterization of Nanoencapsulated Food Ingredients, Jafari S. M. (red.), Academic Press/Elsevier, 2020, s. 83–130, doi:10.1016/B978-0-12-815667-4.00003-1.

[47] Egerton R. F.: Operating principle of the SEM, w: Science of Microscopy, Hawkes P. W., Spence J. C. H. (red.), Elsevier, 2007, ok. s. 163, doi:10.1016/B978-0-444-51622-0.50009-7.

[48] Smith B. C.: Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy, 2nd ed., CRC Press/Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2011, s. 19, ISBN 978-1-4200-6930-3.

[49] Jain A. K., Singh D., Dubey K., Maurya R., Mittal S., Pandey A. K.: Models and methods for in vitro toxicity, w: *In Vitro* Toxicology, Academic Press/Elsevier, 2018, s. 45–65, doi:10.1016/B978-0-12-804667-8.00003-1.

[50] Sinitsyna P., Karlström O., Hupa L.: *In vitro* dissolution of bioactive glass S53P4 microspheres, Journal of the American Ceramic Society, vol. 105, nr 3, 2021, s. 1658–1670, doi:10.1111/jace.18014.

[51] Cytion (CLS Cell Lines Service GmbH): Roztwór soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS) – karta produktu PBS 860015, Eppelheim, Niemcy, materiał informacyjny producenta, [online] dostęp: https://www.cytion.com/pl/product/data-sheet/47f9355c1fd94c12b78d4af3ade13f7f (dostęp: 08.12.2025).

[52] Brink M., Turunen T., Happonen R.-P., Yli-Urpo A.: Compositional dependence of bioactivity of glasses in the system Na_2O-K_2O-MgO-CaO-B_2O_3-P_2O_5-SiO_2, Journal of Biomedical Materials Research, vol. 37, nr 1, 1997, s. 114–121, doi:10.1002/(SICI)1097-4636(199710)37:1<114::AID-JBM14>3.0.CO;2-G.

[53] Tabia Z., Akhtach S., El Mabrouk K., Bricha M., Nouneh K., Ballamurugan A.: Tantalum doped SiO_2-CaO-P_2O_5 based bioactive glasses: Investigation of *in vitro* bioactivity and antibacterial activities, Biomedical Glasses, vol. 6, nr 1, 2020, s. 10–22, doi:10.1515/bglass-2020-0002.

[54] Damodaran K., Gin S., Narayanasamy S., Delaye J.-M.: On the effect of Al on alumino-borosilicate glass chemical durability, npj Materials Degradation, vol. 7, 2023, art. 46, doi:10.1038/s41529-023-00364-3.

[55] Du Z., Shan Z., Qiao A., Tao H., Yue Y.: Tantalum-lanthanum mixing effect on structural and mechanical properties of aluminate glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, vol. 650, 2025, art. 123340, doi:10.1016/j.jnoncrysol.2024.123340.

[56] Mohini G. J., Arul S. E., Narayanan V., Perumal K.: Studies on influence of aluminium ions on the bioactivity of B_2O_3-SiO_2-P_2O_5-Na_2O-CaO glass system by means of spectroscopic studies, Applied Surface Science, vol. 287, 2013, s. 46–53, doi:10.1016/j.apsusc.2013.09.055.

[57] Lee S. H., Lee S. N., Kwak W. Y., Lee J. W., Kim T. H., Lee J. H.: Effect of alumina incorporation on the surface mineralization and degradation of a bioactive glass (CaO-MgO-SiO_2-Na_2O-P_2O_5-CaF_2)-glycerol paste, Materials, vol. 10, nr 11, 2017, art. 1324, doi:10.3390/ma10111324.

[58] Exley C.: The toxicity of aluminium in humans, Morphologie, vol. 100, nr 329, 2016, s. 51–55, doi:10.1016/j.morpho.2015.12.003.

[59] Ryu J. H., Kang T. Y., Choi S. H., Kwon J. S., Hong M. H.: Cerium doping of 45S5 bioactive glass improves redox potential and cellular bioactivity, Scientific Reports, vol. 14, nr 1, 2024, art. 15837, doi:10.1038/s41598-024-66417-y.

[60] Gharbi A., Oudadesse H., el Feki H., Cheikhrouhou-Koubaa W., Chatzistavrou X., Rau J. V., Heinämäki J., Antoniac I., Ashammakhi N., Derbel N.: High boron content enhances bioactive glass biodegradation, Journal of Functional Biomaterials, vol. 14, nr 7, 2023, art. 364, doi:10.3390/jfb14070364.

[61] Gautam C., Yadav A. K., Singh A. K.: A review on infrared spectroscopy of borate glasses with effects of different additives, ISRN Ceramics, 2012, art. 428497, doi:10.5402/2012/428497.

[62] Krajewski G., Grzona J.: The influence of surface modification by plasma sputtering on mechanical properties of porous glass-ceramic scaffolds, Ceramics International, vol. 41, nr 5, 2015, s. 7096–7101, doi:10.1016/j.ceramint.2015.01.033.

[63] Tan C. Y., Ramesh S., Teh Y. C., Tan Y. M., Yap B. K.: The effects of calcium-to-phosphorus ratio on the densification and mechanical properties of hydroxyapatite ceramic, International Journal of Applied Ceramic Technology, vol. 12, nr 1, 2015, s. 223–227, doi:10.1111/ijac.12249.

WYKAZ RYSUNKÓW

ABSTRACT 3

Rys. 1.1. Schemat koncepcyjny inżynierii tkankowej i jej głównych komponentów (na podstawie [2,3]). 6

Rys. 1.2. Niektóre zastosowania biomateriałów w ludzkim organizmie (na podstawie [11]). 8

Rys. 1.3.2. Struktura hydroksyapatytu w rzucie na płaszczyznę (001) (na podstawie [17]). 10

Rys. 1.4. Schematyczne przedstawienie struktury w szkle boranowo-krzemianowym (na podstawie [28]). 14

Rys. 1.7. Schematyczne przedstawienie matrycy szklanej i fazy nanokrystalicznej w materiale kompozytowym (na podstawie [39]). 16

Rys. 2. Podsumowanie etapów syntezy oraz przeprowadzonych badań. 18

Rys. 3.2. Schemat syntezy nanokompozytów szklanych boranowo-krzemianowych modyfikowanych Ta_2O_5. 21

Rys. 3.3.1(a). Opis pojedynczego refleksu XRD (na podstawie [43]]. 22

Rys. 3.3.1(b). Geometryczny warunek dyfrakcji od płaszczyzn sieciowych (na podstawie [45]). 23

Rys. 3.3.2. Oddziaływanie sygnału elektronowego po kontakcie z próbką (na podstawie [47]). 24

Rys.3.3.3. Przekształcenie interferogramu (na postawie [49]). 25

Rys. 4.1.3. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek nanokompozytów z dodatkiem Ta_2O_5, po wytopie. Refleksy zostały zidentyfikowane jako faza sodowo-wapniowego ortofosforanu $NaCaPO_4$ oznaczone symbolem ●. 32

Rys. 4.1.4. Widma FTIR próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5, po wytopie. Poszczególne krzywe odpowiadają próbkom 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta, liniami przerywanymi zaznaczono położenia pasm absorpcyjnych. 33

Rys. 4.2.1. Zmierzona wartość pH roztworu PBS w funkcji czasu zanurzenia nanokompozytów modyfikowanych Ta_2O_5. 35

Rys. 4.3.1. Mikrografie SEM próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5 po 5 (górny panel) i 10 (dolny panel) dniach zanurzenia w roztworze PBS. 36

Rys. 4.3.2. Dyfraktogramy XRD próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5 dla czasów zanurzenia w roztworze PBS równych 0, 5 i 10 dni. Poszczególne wykresy odpowiadają kompozycjom 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta. Refleksy oznaczone czarnym kółkiem (●) przypisano fazie sodowo-wapniowego ortofosforanu $NaCaPO_4$, refleksy zaznaczone czerwonym prostokątem (■) odpowiadają hydroksyapatytowi $Ca_5(PO_4)_3(OH)$. 37

Rys. 4.3.3. Widma FTIR próbek nanokompozytów domieszkowanych Ta_2O_5 dla czasów zanurzenia w roztworze PBS równych 0, 5 i 10 dni. Poszczególne wykresy odpowiadają kompozycjom 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta. Liniami przerywanymi zaznaczono położenia wybranych pasm absorpcyjnych. 39

Rys. 4.3.4. Zmiana masy próbek w funkcji czasu zanurzenia w roztworze PBS. 43

WYKAZ TABEL

Tabela 1.3.3. Składy szkieł bioaktywnych 45S5 Bioglass, S53P4 BonAlive oraz boranowego szkła 13-93B3. 11

Tabela 3.1.1. Zestawienie prekursorów. 19

Tabela 3.1.2. Składy chemiczne próbek. 19

Tabela 4.1. Nominalne udziały atomowe zestawione ze składem zmierzonym metodą EDX dla próbek 01Ta, 04Ta, 07Ta i 1Ta. 29

Tabela 4.3.4(a). Wagowe udziały procentowe pierwiastków oznaczone metodą EDX w próbkach nanokompozytów przed i po badaniach *in vitro* (wartości średnie z dwóch analiz punktowych dla każdej próbki, szacowany błąd pomiaru ± 3% każdej podanej wartości). 40

Tabela 4.3.4(b). Atomowe udziały procentowe pierwiastków oznaczone metodą EDX w próbkach nanokompozytów przed i po badaniach *in vitro* (wartości średnie z dwóch analiz punktowych dla każdej próbki, szacowany błąd pomiaru ± 3% każdej podanej wartości). 40

Tabela.4.3.5. Stosunek Ca/P dla próbek przed i po badaniach *in vitro* w PBS. 42

Tabela 4.3.6. Zmiana masy próbek w funkcji czasu zanurzenia w roztworze PBS. 43